



**Fundusze
Europejskie**
Wiedza Edukacja Rozwój



Politechnika Wrocławska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



„ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej”

BAZY DANYCH

Wykład

Projektowanie relacyjnych baz danych

Dr hab. Zygmunt Mazur, prof. uczelni

Projektowanie relacyjnych baz danych

- Projektowanie relacyjnych baz danych ma na celu opracowanie poprawnego i spełniającego wymagania użytkowników logicznego schematu bazy danych.
- Opracowany projekt bazy danych musi być poprawny i spełniać oczekiwania przyszłych użytkowników.
- Przystępując do projektowania bazy należy precyzyjnie określić: w jakim **celu** projektujemy bazę, jej potencjalnych **użytkowników** oraz ich **oczekiwania, potrzeby, ograniczenia i wymagania**.
- Głównym celem projektowania relacyjnej bazy danych jest przedstawienie jej w postaci odpowiedniego zbioru schematów relacji.

Etapy projektowania relacyjnej bazy danych

W procesie projektowania relacyjnej bazy danych wyróżnia się opracowanie projektu:

- **Modelu konceptualnego** (CDM – ang. *Conceptual Data Model*)
- **Modelu logicznego** (LDM – ang. *Logical Data Model*)

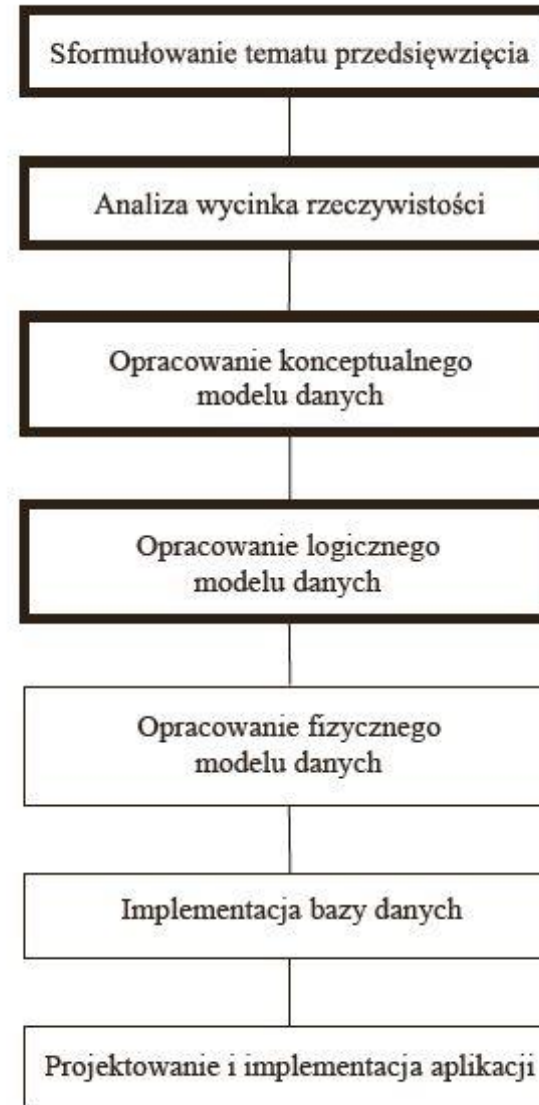
Implementacja bazy danych związana jest z opracowaniem

- **Modelu fizycznego** (PDM – *Physical Data Model*)

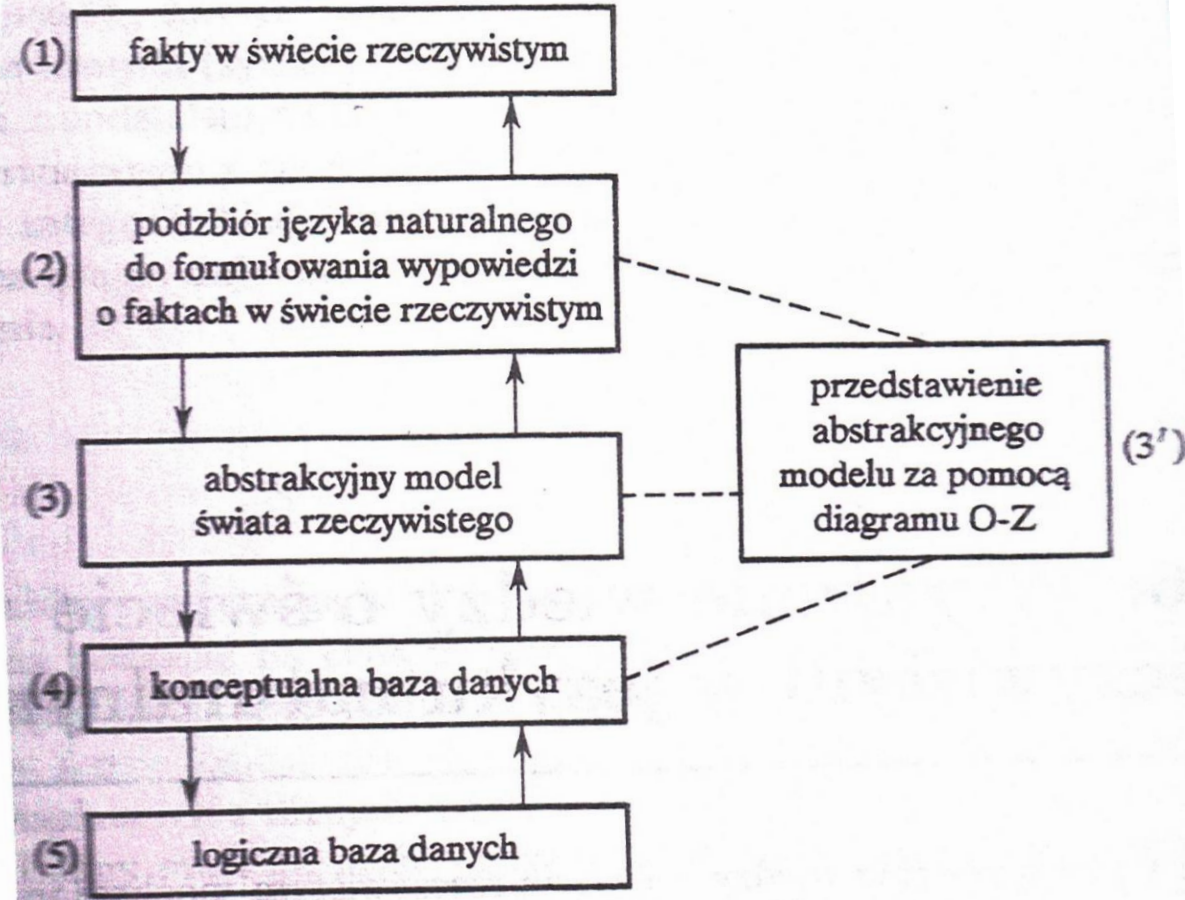
Model danych

- **Model danych** (ang. *database model*) pozwala za pomocą ustalonego zestawu pojęć (metajęzyka) opisać określony wycinek świata rzeczywistego.
- W modelu danych wyróżnia się opis:
 - **struktury** danych, w tym więzów integralności danych
 - **operacji** wykonywanych na danych

Etapy projektowania bazy danych i systemu bazy danych



Ustalanie związków między danymi a faktami w świecie rzeczywistym



Metodyka strukturalna projektowania relacyjnych baz danych

- Poprawny projekt relacyjnej bazy danych można wykonać, np.
 - przeprowadzając normalizację zaproponowanych schematów bazy danych
- lub
 - wykonując poprawnie etapy zaproponowanej autorskiej metodyki strukturalnej obejmującej projekt modelu konceptualnego i logicznego, które pozwolą na wykonanie modelu fizycznego, a następnie na implementację bazy danych w wybranym narzędziu.
- Projektowanie bazy danych w metodyce strukturalnej obejmuje wykonanie 13. określonych etapów i udokumentowanie ich w wybranym edytorze tekstów, np. MS Word.

Dokumentacja projektu bazy danych

- Dokumentacja projektu bazy danych powinna zawierać szczegółowe opisy poszczególnych etapów zgodnie z ustaloną notacją, podanym szablonem, wymaganiami edytorskimi itp.
- Powinna być poprawna i czytelna.
- Zawartość poszczególnych rozdziałów powinna odpowiadać ich tytułom.
- W celu zapewnienia poprawności jako całości wymagane jest weryfikowanie zgodności wszystkich etapów i powrotów do etapów wcześniej wykonanych.
- Znalezienie błędów w późniejszych etapach często wymaga ponownego projektowania nawet od etapu 1.

Wytyczne do projektu bazy danych

- **Dane** w bazie danych mogą zawierać polskie litery, spacje, apostrofy i inne ustalone znaki.
- W **nazwach** kategorii, atrybutów, encji, związków i relacji nie należy używać polskich liter i znaków specjalnych.
- Nazwy powinny być jednoczłonowe, krótkie i czytelne.
- Nie należy nadawać nazw takich jak słowa kluczowe, czy nazwy systemowe używane w bazach danych, np.
zamiast nazw: *Nazwa*, *Klasa*, *Wiersz*, *Kolumna*, *Data*,
lepiej dać nazwę: *NazwaP*, *KlasaU*, *WierszX*, *KolumnaK*, *DataUr*
stosownie do okoliczności użycia.

Etapy projektowania modelu konceptualnego

- Etap 1.** Zdefiniowanie tematu, celu, zakresu i użytkowników bazy danych
- Etap 2.** Analiza rzeczywistości
- Etap 3.** Zdefiniowanie kategorii
- Etap 4.** Wyodrębnienie reguł funkcjonowania
- Etap 5.** Wyodrębnienie ograniczeń dziedzinowych
- Etap 6.** Zdefiniowanie transakcji
- Etap 7.** Identyfikacja typów encji i związków
- Etap 8.** Definicje predykatowe typów encji i związków
- Etap 9.** Diagram związków encji

Etapy projektowania modelu logicznego

- Etap 10.** Transformacja modelu conceptualnego do modelu logicznego
- Etap 11.** Zdefiniowanie schematów relacji i podanie danych przykładowych
- Etap 12.** Opracowanie schematu bazy danych i słownika atrybutów
- Etap 13.** Zdefiniowanie perspektyw dla wszystkich użytkowników bazy

Opis Etapu 1

- Pierwszym i zasadniczym elementem projektowania bazy danych jest ustalenie tytułu (tematu) przedsięwzięcia, zwięzłe i czytelne sformułowanie, w jakim celu i zakresie będzie wykonywany projekt bazy oraz zidentyfikowanie wszystkich potencjalnych użytkowników bazy i operacji, jakie będą wykonywali na danych, a w szczególności, czy operowanie danymi będzie wymagało ich identyfikacji (zalogowania).
- Poprawnie określony cel umożliwia przystąpienie do etapu 2 – analizy wycinka rzeczywistości.

Etap 1

1. Temat, cel, zakres i użytkownicy bazy danych

1.1. Temat

1.2. Cel

1.3. Zakres

1.4. Użytkownicy

Cel wykonania projektu bazy danych powinien być mierzalny i weryfikowalny, określany jest często za pomocą pojęć:

baza powinna **umożliwiać, ułatwiać, przyspieszać, ...**

Etap 1 – przykład

1. Temat, cel, zakres i użytkownicy bazy danych

1.1. Temat

Katastrofy budowlane

1.2. Cel

Celem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie bazy danych umożliwiającej gromadzenie i przetwarzanie danych (m.in. szybkie wyszukiwanie oraz sporządzanie raportów i statystyk) o katastrofach budowlanych przez pracowników Ministerstwa Infrastruktury.

1.3. Zakres

Baza danych powinna umożliwiać gromadzenie, wyszukiwanie, sortowanie i czytelne prezentowanie danych katastrof budowlanych w Polsce oraz danych pracowników.

1.4. Użytkownicy

- Pracownik – po zalogowaniu ma możliwość wprowadzania, edycji i usuwania danych,
- Internauta – przeglądanie danych katastrof (nie wymaga logowania).

Etap 2

2. Analiza wycinka rzeczywistości

2.1. Szczegółowy opis wycinka rzeczywistości

2.2. Słownik pojęć

2.3. Użytkownicy i zakres uprawnień

2.4. Wymagania funkcjonalne

2.5. Wymagania нефunkcjonalne

2.6. Analiza istniejących baz danych

2.7. Analiza kosztów

Opis Etapu 3 (1)

- Ze szczegółowej analizy rzeczywistości, na podstawie słownika pojęć, należy wyodrębnić rzeczy istotne – zwane kategoriami (obiektami, typami danych), których dane chcemy przechowywać i przetwarzać, np. towar, uczeń, kasetę, lek, faktura.
- Dla każdej kategorii wyodrębniamy atrybuty, czyli ich cechy charakterystyczne, a wśród nich powinien być atrybut jednoznacznie identyfikujący każdą daną.
- Jeśli wśród wyodrębnionych atrybutów nie ma atrybutu jednoznacznie identyfikującego dane, to należy sztucznie wprowadzić atrybut identyfikujący każdą daną, np. symbol, numer, identyfikator.
- Atrybuty chronione nie powinny być używane do identyfikowania danych, np. PESEL czy login.
- Jeśli atrybut email ma także pełnić rolę loginu użytkownika, to taka informacja musi być zawarta w opisie atrybutu.

Opis Etapu 3 (2)

- Nazwy kategorii są rzeczownikami w liczbie pojedynczej, nie powinny zawierać polskich liter ani znaków specjalnych, powinny być krótkie i czytelne.
- Z opisu kategorii powinny wynikać powiązania z innymi kategoriami, np. jeśli potrzebne są dane o dostawcach i dostarczanych przez nich towarach, to kategoria **Towar** nie powinna mieć atrybutu *Dostawca* (**Dostawca** powinien być odrębną kategorią), a w opisie powinna być zawarta informacja o związku towaru z dostawcą.
- Należy zwrócić uwagę, by wśród kategorii i ich atrybutów były wszystkie potrzebne do gromadzenia danych, a w szczególności, aby były przechowywane w bazie dane użytkowników, ich loginy i hasła.
- Nie należy wprowadzać atrybutów nieistotnych, zbędnych (na wszelki wypadek).
- Dla każdego atrybutu należy podać co najmniej jedną wartość przykładową.

Etap 3 – Definicje kategorii

KAT/xxx **Nazwa kategorii** (xxx kolejny trzycyfrowy numer kategorii)

Opis: Słowny opis kategorii

Atrybuty: Wykaz atrybutów i ich opisy

Etap 3 – przykład

KAT/001 Towar

Opis: Kategoria **Towar** służy do opisu towaru przechowywanego w magazynie, który może być dostarczany podczas wielu dostaw od różnych dostawców.

Atrybuty:

- | | |
|------------------|---|
| <i>IdT</i> | – identyfikator towaru, np. 1, 2, 3 |
| <i>NazwaT</i> | – nazwa grupy towarów, np. Cukier biały |
| <i>SymbolT</i> | – unikalny symbol towaru, np. cuk001/99 |
| <i>Jednostka</i> | – jednostka miary towaru, np. kg, km, szt. |
| <i>Uwaga</i> | – dowolne uwaga, np. towar sprzedawany od 1.1.2000 r. |

Opis Etapu 4

- Na podstawie sporządzonej wcześniej analizy rzeczywistości należy wyodrębnić **reguły funkcjonowania** (reguły biznesowe).
- Prawidłowe i wyczerpujące określenie reguł funkcjonowania oraz ich przestrzeganie we wszystkich kolejnych etapach, jest warunkiem koniecznym do poprawnego zaprojektowania bazy danych.
- Reguły należy wypisywać w sposób systematyczny – można pogrupować je z podziałem na kategorie, których dotyczą oraz zdefiniować reguły ogólne.
- Reguły powinny być formułowane jednoznacznie i precyzyjnie, ponieważ służą do definiowania związków w kolejnych etapach.
- Wśród reguł powinny być zarówno reguły dotyczące funkcjonowania (realizowanych procesów biznesowych), jak i dotyczące uprawnień użytkowników.

Etap 4

4. Reguły funkcjonowania

4.1. Reguły ogólne

REG/001 Tekst

REG/002 Tekst

4.2. Reguły dotyczące KAT/001 Nazwa kategorii

REG/003 Tekst

REG/004 Tekst

4.3. Reguły dotyczące KAT/002 Nazwa kategorii

REG/005 Tekst

REG/006 Tekst

Etap 4 – przykład

- REG/001** Dane towarów wpisuje kierownik magazynu.
- REG/002** Towar nie musi być powiązany z żadną dostawą.
- REG/003** Towar może być powiązany z wieloma dostawami.
- REG/004** Dostawa musi być powiązana co najmniej z jednym towarem.
- REG/005** Dostawa może być powiązana z wieloma towarami.
- REG/006** Faktury dostaw są przechowywane przez 5 lat.

Opis Etapu 5

- Na podstawie sporządzonej wcześniej analizy rzeczywistości i zdefiniowanych kategorii należy wyodrębnić **ograniczenia dziedzinowe**.
- Ograniczenia dziedzinowe dotyczą atrybutów kategorii: ich typów, wartości, obligatoryjności/opcjonalności, unikalności itp.
- Ograniczenia dziedzinowe należy wypisywać w sposób systematyczny – można pogrupować je z podziałem na kategorie, których dotyczą oraz zdefiniować ograniczenia ogólne.
- Jeśli w opisie ograniczeń są używane jakieś oznaczenia, to należy je wcześniej lub w danym ograniczeniu zdefiniować.

Etap 5

5. Ograniczenia dziedzinowe

5.1. Ograniczenia ogólne

OGR/001 Tekst

OGR/002 Tekst

5.2. Reguły dotyczące **KAT/001** Nazwa kategorii

OGR/003 Tekst

OGR/004 Tekst

5.3. Reguły dotyczące **KAT/002** Nazwa kategorii

OGR/005 Tekst

OGR/006 Tekst

Etap 5 – przykład

- OGR/001** Nazwiska i imiona są ciągiem maksymalnie 30 znaków, mogą to być litery, spacja, myślnik, apostrof ' , np. O'Neil, de Jong, Ak, Lisik, Żyżyńska, Abadżakanowska-Śliwakowska.
- OGR/002** Nazwisko, imię jest atrybutem obligatoryjnym.
- OGR/003** Każdy towar ma unikalny symbol nadany przez kierownika magazynu.
- OGR/004** Wszystkie atrybuty dostawcy są obligatoryjne.
- OGR/005** Kod pocztowy ma postać 99-999, gdzie 9 oznacza dowolną cyfrę.
- OGR/006** Data urodzenia jest wcześniejsza niż data zatrudnienia.
- OGR/007** Liczba uczniów w klasie jest liczbą całkowitą z przedziału [0, 35].

Transakcje

- **Transakcje** są to operacje wykonywane na danych.
- Wynikają one z przeprowadzonej analizy i są opisywane przy pomocy pojęć języka naturalnego używanych w opisie rzeczywistości.
- W przypadku zerwania transakcji (ang. *abort*) jest przywracany stan bazy sprzed rozpoczęcia transakcji na podstawie dziennika transakcji (pliku o nazwie *log*), w którym są zapisywane poszczególne stany bazy danych przed i po wykonaniu każdej transakcji. Dziennik transakcji jest czytany od ostatniego zapisu do początku i przywracany jest stan bazy (ang. *rollback*).

Własności transakcji

Transakcje powinny mieć cztery podstawowe własności w skrócie nazywane *własnościami* **ACID** (**A**tomicity, **C**onsistency, **I**solation, **D**urability):

- **niepodzielność, atomowość** (*ang. **atomicity***) – transakcja jest wykonywana w całości albo wcale. Po przerwaniu transakcji musi być odtworzony stan bazy danych sprzed rozpoczęcia transakcji,
- **spójność** (*ang. **consistency***) – transakcje zachowują spójność bazy danych, chociaż w trakcie działania transakcji stan bazy może być chwilowo niespójny,
- **izolacja** (*ang. **isolation***) – transakcje są całkowicie od siebie niezależne, jedna transakcja od drugiej jest odizolowana,
- **trwałość** (*ang. **durability***) – zmiany dokonane przez pomyślnie zakończoną transakcją są zachowywane na trwałe.

Opis Etapu 6

- Etap wyodrębniania transakcji jest w zasadzie uszczegółowieniem etapu analizy wymagań funkcjonalnych. Opisując poszczególne transakcje należy określić, które kategorie biorą udział w transakcji, co jest źródłem danych wejściowych oraz co generowane jest na wyjściu.
- W określeniu, skąd pochodzą dane wejściowe i gdzie kierowane są wyniki transakcji, można użyć oznaczeń: U – użytkownik, BD – baza danych, S – system.
- Przez użytkownika rozumiemy tutaj osobę lub aplikację korzystającą z bazy danych.
- Przez system rozumiemy system operacyjny, z którego mogą być pobrane dane systemowe, np. aktualna data, czas, nazwa katalogu.
- W etapie 6 należy wymienić wszystkie przewidywane transakcje dla wszystkich grup użytkowników.

Etap 6 – Transakcje

6. Transakcje

TRA/xxx Nazwa transakcji xxx – kolejny trzycyfrowy numer transakcji

Opis: Słowny opis transakcji oraz użytkownicy z uprawnieniami do jej wykonywania.

Uwarunkowania: Specyfikacja warunków dla prawidłowego wykonania transakcji oraz opis ścieżki alternatywnej, do której może dojść, jeśli warunki te nie będą spełnione.

Wejście/Wyjście: Tabela transakcji.

Etap 6 – przykład transakcji edycji danych

TRA/001 Edycja danych towaru

Opis: Zadaniem transakcji jest wyszukanie danych o wybranym towarze i edycja tych danych, np. ceny sprzedaży. Edycję może wykonać tylko kierownik magazynu.

Uwarunkowania: Dane towaru muszą istnieć w bazie. Jeśli dane nie zostaną znalezione, to zostanie wyświetlony komunikat *Brak danych*. Wyszukanie danych towaru może być wykonane po podaniu jego nazwy lub symbolu. Po wykonaniu edycji danych towaru, użytkownik otrzymuje komunikat *Edycja zakończona*.

	WEJŚCIE	WYJŚCIE
Użytkownik	Dane identyfikujące towar Nowe dane towaru	Komunikat
Baza danych	Dane towarów	Dane towarów
System	Data aktualizacji	

Etap 6 – przykład transakcji usuwania danych

TRA/002 Usuwanie danych towaru

Opis: Zadaniem transakcji jest wyszukanie towaru i usunięcie jego danych. Usunięcie może wykonać tylko kierownik magazynu. Usuwanie danych jest ograniczone, tzn. jeśli dany towar jest powiązany chociaż z jedną fakturą sprzedaży, to dane nie są usuwane i jest wyświetlany komunikat *Dane towaru nie można usunąć*.

Uwarunkowania: Dane towaru muszą istnieć w bazie. Jeśli dane towaru nie zostaną znalezione, zostanie wyświetlony komunikat *Brak danych*. Wyszukanie danych towaru może być wykonane po podaniu jego nazwy lub symbolu. Po usunięciu danych towaru, użytkownik otrzymuje komunikat *Dane towaru zostały usunięte*.

	WEJŚCIE	WYJŚCIE
Użytkownik	Dane identyfikujące towar	Komunikat
Baza danych	Dane towarów Dane faktur	Dane towarów

Model konceptualny

- Opracowanie modelu konceptualnego (konceptyjnego, pojęciowego, ang. *Conceptual Data Model – CDM*) polega na wyodrębnieniu i zdefiniowaniu **encji** oraz **związków** między nimi.
- Model danych jest pewnym uproszczonym opisem, zgodnym z modelowanym wycinkiem rzeczywistości.
- Celem modelowania konceptualnego jest zapewnienia wyższego poziomu abstrakcji widzenia danych z perspektywy użytkownika oraz niezależności danych od implementacji (aplikacji).
- Aby zapewnić poprawność modelu danych w sensie zgodności, często podaje się *metamodel danych*, czyli model modelu.
- Metamodel obejmuje definicje pojęć (np. encji, atrybutów) i reguły dotyczące pojęć wykorzystywanych w modelu, np. jeśli model zawiera co najmniej dwie encje, to każda encja musi być co najmniej w jednym związku z dowolną inną encją.

Encje i typy encji

- **Encja** (ang. *entity*) – obiekt, rzecz, zjawisko, zdarzenie, byt.
- Encje posiadają atrybuty, czyli cechy je opisujące (charakteryzujące), istotne z punktu widzenia eksperta dziedzinowego, przyjmujące wartości z ustalonego zbioru – **dziedziny**.
- Dla encji o takich samych atrybutach i znaczeniu tworzy się **typ encji**.
- Typom encji nadajemy nazwy, które powinny być **rzeczownikami** w liczbie **pojedynczej**.
- Nazwy typów encji piszemy **wielkimi literami**.

Typ encji

- Zauważmy, że encja to nie to samo co typ encji.
Encje o takich samych cechach charakterystycznych grupujemy i definiujemy dla nich **typy encji**.
- **Typ encji** jest definicją (odpowiada kategorii), a **encja** jest instancją (wystąpieniem) danego typu encji.
- Typem encji jest np. OSOBA o atrybutach (IdO, Nazwisko, Imię), a encją jest jeden obiekt danego typu np. (5, "Kowalski", "Jan").
- Powszechnie używa się terminu encja zarówno na określenie typu encji jak i samej encji, czyli określenie encja OSOBA należy rozumieć jako encja typu OSOBA.
- Na diagramie związków encji (ERD) encje danego typu przedstawiamy w postaci prostokąta narysowanego linią pojedynczą (encja silna) lub podwójną (encja słaba) z umieszczoną wewnątrz nazwą typu encji.

Encja silna i słaba

- **Encja silna** (ang. *strong entity*) – inaczej zwana regularną lub właściwą – oznacza obiekt, który jest niezależny od innych obiektów. Encja silna jest reprezentowana przez prostokąt narysowany linią pojedynczą i z umieszczoną wewnątrz nazwą typu encji.

ENCJA SILNA

- **Encja słaba** (ang. *weak entity*) oznacza obiekt zależny od innych obiektów, np. dane dzieci pracownika można wprowadzać dopiero wtedy, gdy istnieją dane odpowiedniego pracownika. W tym wypadku encja typu DZIECKO byłaby encją słabą, a encja typu PRACOWNIK encją silną. Encja słaba reprezentowana jest przez prostokąt narysowany linią podwójną, gdyż na ogół na nią trzeba zwrócić szczególną uwagę.

ENCJA SŁABA

Definiowanie typów encji

- Wyodrębnione typy encji należy wypisać porządkując je, np. alfabetycznie według nazw lub w inny uporządkowany logicznie sposób.
- Definiując atrybuty typu encji powinno się:
 - określić nazwy dla atrybutów,
 - podać opis (znaczenie) każdego atrybutu, jego typ (format, dziedzinę), dopuszczalne wartości,
 - zidentyfikować atrybuty obligatoryjne (wymagane) i opcjonalne (dopuszczalne wartości NULL),
- Dla każdego typu encji należy określić klucze kandydujące i klucz główny oraz charakter encji (silna czy słaba).

Atrybut

- **Atrybut** (ang. *attribute*) – cecha charakterystyczna encji lub związku – element służący do identyfikowania, opisu, określania ilości, stanu encji lub związku.
- Atrybut określa dokładnie jedną wartość (np. liczbę, datę, tekst), która z punktu widzenia projektanta jest atomowa (niepodzielna).
- Nazwa atrybutu powinna być rzeczownikiem w liczbie pojedynczej – jeśli występuje w liczbie mnogiej, to jest to sygnał, że powinniśmy utworzyć nową encję, np. *Imiona dzieci*, *Języki obce*.

Atrybut opcjonalny i obligatoryjny, wartość NULL

- **Atrybut opcjonalny** (ang. *optional attribute*) – atrybut nieobowiązkowy, jego wartość może być nieokreślona, pusta, nieznana (oznaczana jako NULL).
- **Atrybut obligatoryjny** (ang. *mandatory attribute*) – atrybut wymagany, jego wartość musi być zawsze określona. Nie może przyjmować wartości NULL.
- **Wartość NULL** – wartość pusta, różnie interpretowana, np. jako wartość nieznana, nieokreślona, niepewna, zastrzeżona. Dwa atrybuty o wartości NULL nie są traktowane jako sobie równe, bo mogą być różnie interpretowane, np. wartość NULL jako wartość atrybutu *NIP* może oznaczać: jego brak, że jest nieznany albo, że jest daną chronioną.

Poprawność typów encji

- Każdy atrybut powinien przyjmować tylko jedną wartość w danej chwili (w danym stanie bazy).
- Jeśli, w celu zapewnienia trwałości bazy danych (historii danych) istnieje potrzeba przechowywania kolejnych zmieniających się wartości atrybutu (np. stanowisko pracownika, cena towaru, adres zamieszkania), to należy uwzględnić to w projekcie definiując odpowiednie typy encji, atrybuty, związki.
- W celu zweryfikowania, czy w projektowanej bazie danych nie będzie zbędnych (nigdy nie wykorzystywanych) danych, należy sprawdzić, czy każda encja będzie uczestniczyła w co najmniej jednej operacji bazodanowej.

Etap 7 – Definicje typów encji i związków

Etap 7 obejmuje dwa podetapy:

Etap 7.1 – Definicje typów encji

Etap 7.2 – Definicje typów związków

Etap 7.1 – Definicje typów encji

ENC/xxx NAZWA TYPU ENCJI (xxx – kolejny trzycyfrowy numer typu encji)

Semantyka encji – opis encji danego typu,

Wykaz atrybutów – lista atrybutów, ich opis i dziedzina (typ),
przedstawiona w formie tabeli atrybutów,

Klucze kandydujące – minimalne zbiory atrybutów jednoznacznie identyfikujących encje,

Klucz główny – jeden z kluczy kandydujących wybrany jako główny,

Charakter encji – encja silna lub słaba.

Klucze typów encji

Często na tym etapie wprowadza się **klucze sztuczne**, takie jak identyfikator encji (symbol, numer), jeśli:

- brak jest klucza kandydującego,
- klucze kandydujące są złożone z wielu atrybutów,
- klucze kandydujące są proste (jeden atrybut), ale są to np. atrybuty chronione, atrybuty o wartościach znakowych o dużym rozmiarze (dużej szerokości pola) lub liczby o wielu cyfrach znaczących.

Dane osobowe i dane chronione nie powinny być kluczami głównymi np. PESEL, login, numer dowodu osobistego lub paszportu, numer konta w banku, szczególnie, gdy nie ma całkowitej pewności co do unikalności ich wartości wynikających z błędnego tworzenia numerów lub z błędnego wprowadzenia danych.

Definicja typu encji – przykład

ENC/001 PRZEDMIOT

Semantyka encji – encja zawiera dane o przedmiocie nauczonym w szkole

Wykaz atrybutów:

Nazwa atrybutu	Opis atrybutu	Typ	OBL (+) OPC (–)
<i>NrP</i>	Numer porządkowy	Liczba całkowita dodatnia (< 100)	+
<i>NazwaP</i>	Nazwa przedmiotu nauczanego w szkole	Ciąg max. 40 znaków	+

Klucze kandydujące: NrP, NazwaP

Klucz główny: NrP

Charakter encji: encja silna

NrP – klucz sztuczny

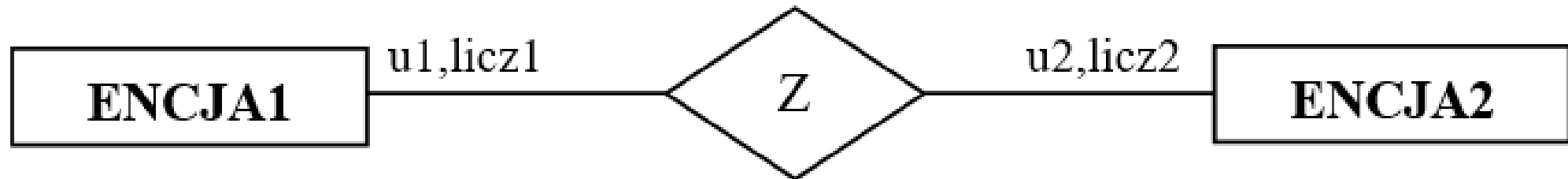
Związki pomiędzy encjami

- **Związek** (ang. *relationship*) jest to powiązanie (ang. *association*) pomiędzy encjami (najczęściej dwiema) określonych typów.
- n –argumentowy związek **Z** można zapisać jako relację o n argumentach (encjach typu $E_1, \dots, E_n$):

$$Z(E_1, \dots, E_n)$$

co oznacza, że encje typu $E_1, \dots, E_n$ uczestniczą w związku **Z**.

- Graficznie związki przedstawiamy jako romby zawierające nazwę związku.



Stopień, liczność i typ uczestnictwa

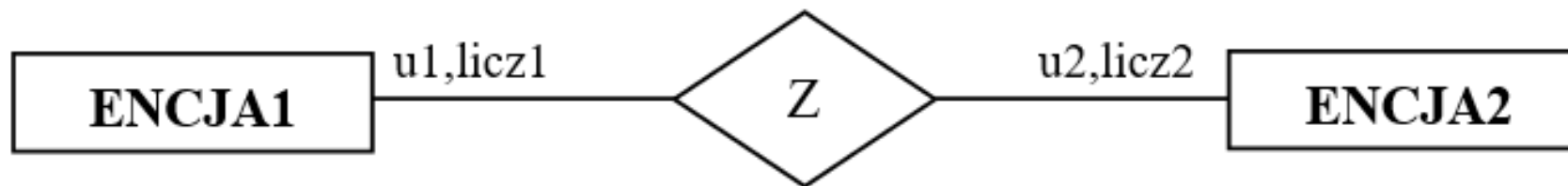
- Opisując związki używamy pojęć: **stopień**, **liczność** i **typ uczestnictwa**.
- **Stopień związku** (ang. *degree*) – określa liczbę encji uczestniczących w związku, np. stopień związku binarnego wynosi 2.
- **Uczestnictwo** encji w związku może być:
 - **opcjonalne** (ang. *optional*) – oznaczamy jako 0 – nie każda encja musi uczestniczyć w związku, czyli mogą istnieć encje danego typu nie uczestniczące w związku
 - **obligatoryjne** (ang. *obligatory*) – oznaczamy jako 1 – wszystkie encje tego typu biorą udział w związku.
- **Liczność** (ang. *cardinality*) związku określamy dla każdego końca związku jako:
 - **jeden** (co zapisujemy jako 1), tzn. w związku może uczestniczyć co najwyżej jedna encja danego typu
 - **wiele** (co zapisujemy jako N), tzn. w związku może uczestniczyć zero lub więcej encji

Nazwa związku

- Nazwa związku powinna być czasownikiem, np. Mieszka, Jest, Ma, Dotyczy, Ocenia, Produkuje, Dostarcza
- Nazwa każdego związku musi unikalna (inna od pozostałych, nie może się powtarzać).

Etap 7.2 – Definicje typów związków

ZW/xxx Nazwa związku(ENCJA1(u1, licz1) : ENCJA2(u2, licz2); *lista*)



REG/xxx *Tekst reguły1*

REG/xxx *Tekst reguły2*

REG/xxx *Tekst reguły3*

REG/xxx *Tekst reguły4*

gdzie:

xxx – kolejny numer związku,

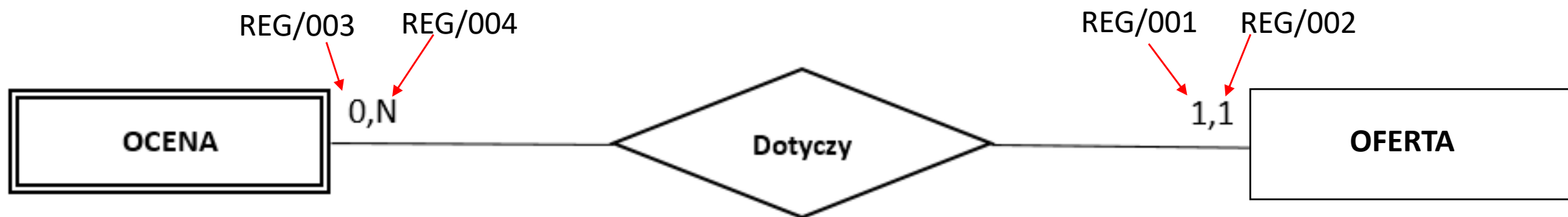
u1, u2 – typ uczestnictwa encji w związku: 0 – opcjonalny, 1 – obligatoryjny,

licz1, licz2 – liczność encji w związku (1 lub N),

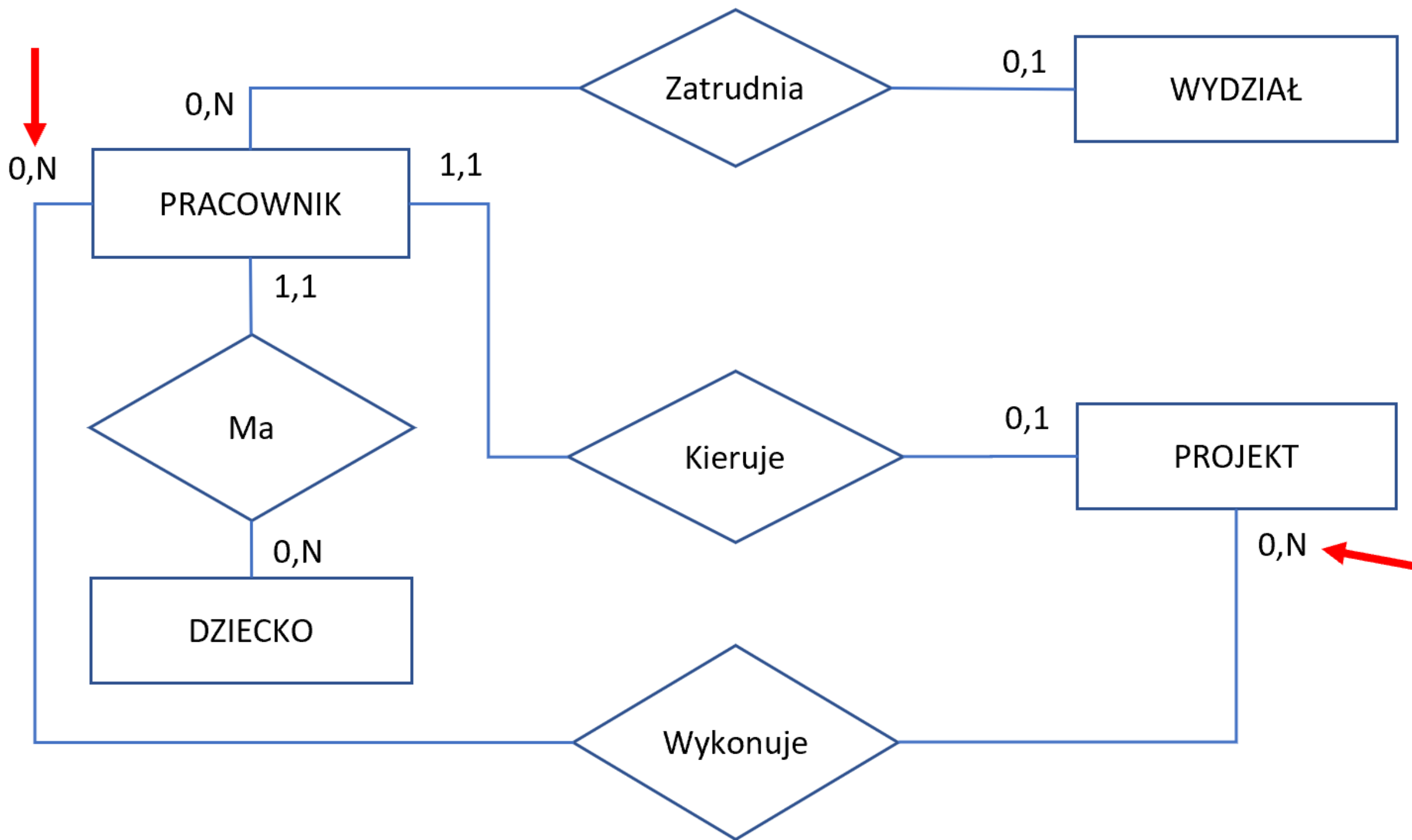
lista – lista atrybutów związku.

Definicja typu związku – przykład

ZWI/001 Dotyczy(OCENA(0,N) : OFERTA(1,1))



- | | |
|---------|---|
| REG/001 | Ocena musi dotyczyć oferty |
| REG/002 | Ocena może dotyczyć maksymalnie jednej oferty |
| REG/003 | Oferta nie musi posiadać żadnej oceny |
| REG/004 | Oferta może posiadać wiele ocen |



Typy związków

Związki występujące często	Związki występujące rzadko	Związki trudne do realizacji

Uwaga

Przy projektowaniu bazy danych wszystkie związki typu N:N

należy zastąpić związkami typu 1:N

czyli

na diagramie związków encji nie może być związków postaci

(1,N) : (1,N)

(1,N) : (0,N)

(0,N) : (0,N)

Związki trudne do realizacji

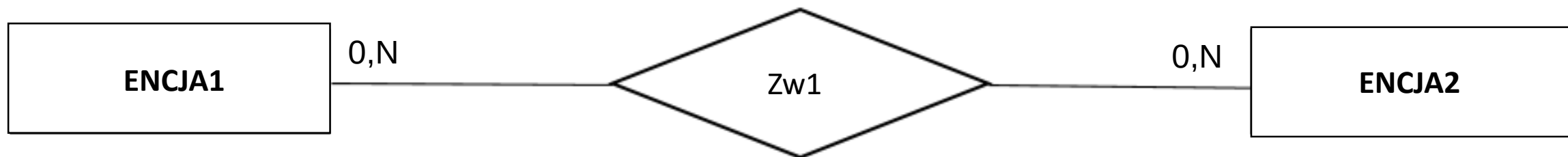
Związki wymienione na slajdzie 47. jako trudne do realizacji należy rozumieć, jako niemożliwe do realizacji na poziomie struktur tabel i więzów integralności.

Takie związki są możliwe do realizacji za pomocą odpowiedniej implementacji (transakcji), ale mimo wszystko są często przyczyną anomalii (np. dodawania i usuwania danych) oraz utraty spójności danych.

Z tego powodu należy za każdym razem rozważyć zastąpienie takich związków (jeśli to możliwe i pożądane) innymi związkami.

Eliminowanie związków N:N

Każdy związek **Zw1** postaci $(0,N) : (0,N)$

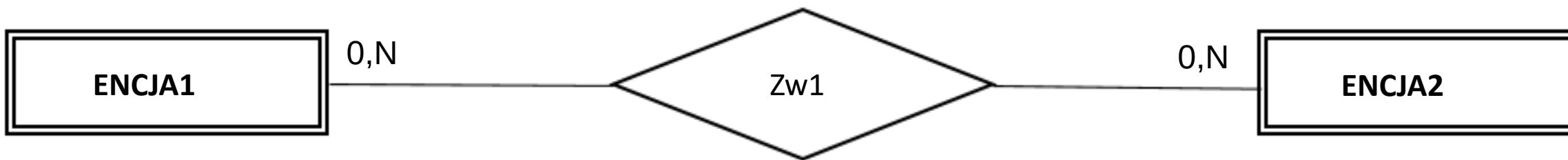


należy zastąpić encją asocjacyjną ENCJA3 i dwoma związkami: Zw2 i Zw3,
a reguły dla związku Zw1 zastąpić nowymi regułami dla związków Zw2 i Zw3.

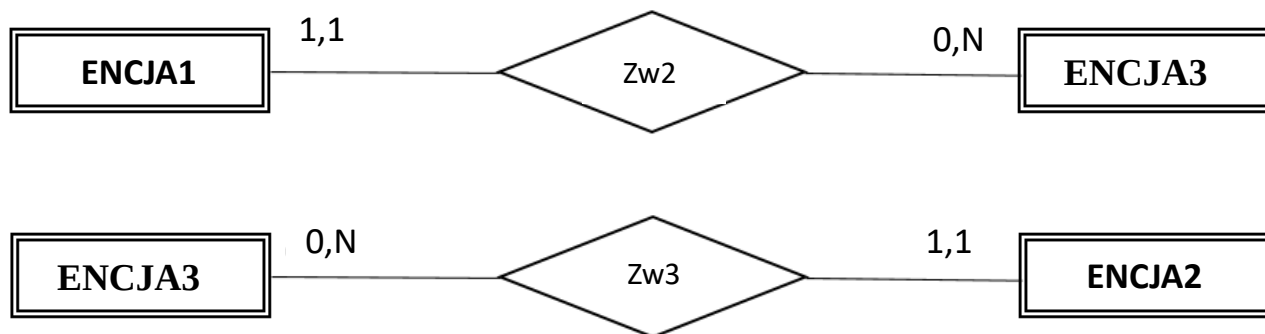


Wyodrębnione związki

Ze związku Zw1



powstały dwa związki, każdy musi mieć 4 nowe reguły funkcjonowania



Korekta projektu po eliminacji związku N:N

Uwaga 1.

Po eliminacji związku N:N należy przeanalizować i poprawić **etap 1 projektu** – cel, zakres, użytkowników oraz **wszystkie kolejne etapy projektu**:

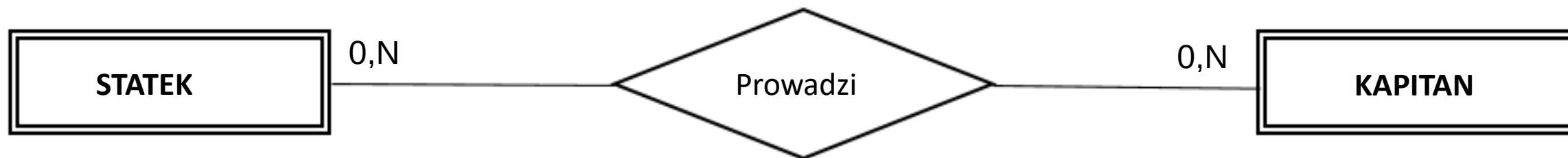
analizę wycinka rzeczywistości, kategorie, reguły funkcjonowania, ograniczenia dziedzinowe, transakcje, encje, związki, ...

Uwaga 2.

Po każdej transformacji (Etap 10), w wyniku której powstają nowe schematy relacji należy poprawić projekt od początku (od etapu 1).

Eliminowanie związków N:N – Przykład

Związek **Prowadzi**(STATEK(0,N) : KAPITAN(0,N); *DataP, DataK, PortP, PortK*)



należy zastąpić nową encją asocjacyjną **REJS** (zawierającą atrybuty związku) oraz dwoma związkami:

Dotyczy(STATEK(1,1) : REJS(0,N)) i **Ma**(REJS(0,N) : KAPITAN(1,1))

Reguły dla związku **Prowadzi**, należy zastąpić nowymi regułami dla związków **Dotyczy** i **Ma**



Należy przeanalizować projekt od **etapu 1** i poprawić **wszystkie etapy**:

cel, zakres, analizę, kategorie, reguły funkcjonowania, ograniczenia dziedzinowe, transakcje, encje, związki ...

Etap 8 – Definicje predykatowe typów encji i związków

- Definicje predykatowe typów encji przedstawiają w zwarty i czytelny sposób typy encji zdefiniowane w etapie 7.1.
- Definicje predykatowe typów związków przedstawiają w zwarty i czytelny sposób typy związków zdefiniowane w etapie 7.2.
- Definicje predykatowe typów encji i związków ułatwiają opracowanie etapu 9 – diagramu związków encji.

Etap 8.1 – Definicje predykatowe typów encji

Definicje predykatowe typów encji przedstawiamy w następujący sposób:

ENC/xxx NAZWA TYPU ENCJI (lista atrybutów) xxx – kolejny numer typu encji

- Nazwy typów encji podajemy w kolejności zgodnej z definicjami kategorii i encji we wcześniejszych etapach.
- W nawiasach podajemy nazwy atrybutów.
- Klucz główny typu encji zaznaczamy przez podkreślenie i umieszczamy na początku listy atrybutów.

Etap 8.2 – Definicje predykatowe typów związków

Definicje predykatowe typów związków przedstawiamy w następujący sposób:

ZWI/xxx Nazwa związku(ENCJA1(u1, licz1) : ENCJA2(u2, licz2); lista)

gdzie: xxx – kolejny numer związku,

u1, u2 – typ uczestnictwa encji w związku: 0 – opcjonalny, 1 – obligatoryjny,

licz1, licz2 – liczność encji w związku (1 lub N),

lista – lista atrybutów związku.

Etap 8 – Definicje predykatowe typów encji i związków – przykład

Etap 8.1. Definicje predykatowe typów encji

ENC/001 PRODUKT(IdP, NazwaP, DataDodania, Opis)

ENC/002 SKLEP(IdS, NazwaS, Adres, DataDodaniaS, OpisS)

ENC/003 OFERTA (IdO, Cena, Ilosc, Jednostka, DataAktualizacji, DataWygasniecia)

ENC/004 KATEGORIA(IdK, NazwaK)

ENC/005 OCENA(IdOc, Ocena, DataDodaniaOc, Komentarz)

Etap 8.2. Definicje predykatowe typów związków

ZWI/001 Ma(PRODUKT(0,N) : KATEGORIA(1,1))

ZWI/002 Dotyczy(OCENA(0,N) : OFERTA(1,1))

ZWI/003 Obejmuje(OFERTA(0,N) : PRODUKT(1,1))

ZWI/004 Oferuje(SKLEP(1,1) : OFERTA(0,N))

Etap 9 – Diagram związków encji (ERD)

Po wyodrębnieniu encji i związków należy opracować **diagram związków encji** (ERD – ang. *Entity Relationship Diagram*)

ERD – graficzne przedstawienie conceptualnego modelu danych za pomocą ustalonej notacji np. Chena, Martina, Yourdona, UML.

Wszystkie encje na diagramie muszą być powiązane co najmniej z jedną inną encją.

Zdefiniowane encje i związki muszą być graficznie zapisane w postaci jednego diagramu (a nie kilku rozłącznych diagramów), czyli ERD jest jednym ”rysunkiem”.

ERD musi być przejrzysty i czytelny.

Diagram związków encji – przykład

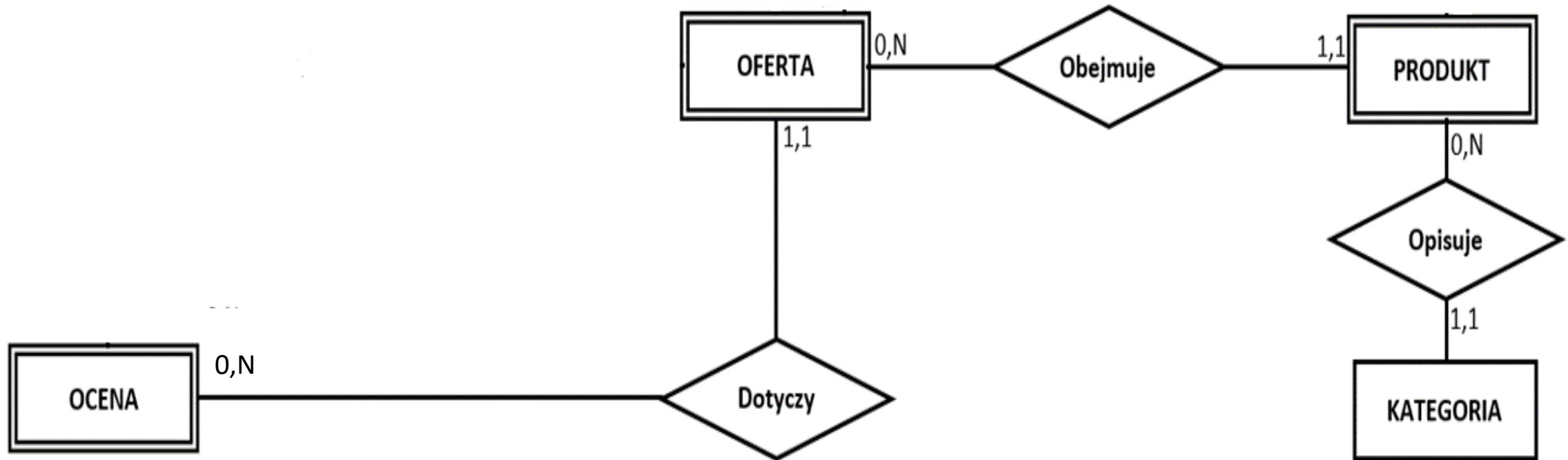




Diagram związków encji (ERD)

Opracowanie diagramu związków encji
kończy etap
modelowania konceptualnego bazy danych

Etap 10 – Transformacja modelu konceptualnego do logicznego

- Wykorzystując **reguły transformacji** przekształcamy model konceptualny do relacyjnego modelu logicznego będącego zbiorem struktur danych reprezentowanych przez relacje.
- Reprezentacją relacji o zadanym schemacie jest tabela.
- Dla poprawnie zdefiniowanych typów encji i typów związków, otrzymane schematy relacji powinny być w trzeciej postaci normalnej, tzn. wszystkie atrybuty niekluczowe powinny zależeć tylko od całego klucza schematu relacji.
- Dokładne omówienie postaci normalnych zawiera prezentacja z wykładu (będzie załączona za dwa tygodnie):

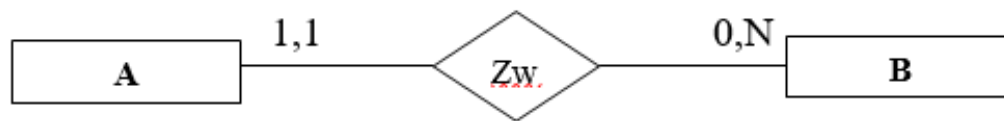
BD_W Prezentacja 04 - Normalizacja.pdf

Reguły transformacji (1)

- Zdefiniowane typy encji z ERD są odwzorowywane w schematy relacji.
- Najczęściej nazwa schematu relacji (i relacji) jest taka sama jak typu encji, tylko w liczbie mnogiej i nie jest pisana wielkimi literami.
- Atrybuty encji stają się atrybutami w schemacie relacji (o takich samych nazwach jak odpowiadające im atrybuty encji).
- Atrybuty odpowiadające kluczom głównym encji stają się kluczami głównymi relacji.
- Jeśli, w wyniku transformacji, dla utworzonego schematu relacji pojawi się klucz naturalny, a schemat posiada również klucz sztuczny, to można zbędny klucz sztuczny usunąć.
- Atrybuty opcjonalne są atrybutami o dopuszczalnych wartościach NULL, atrybuty obligatoryjne (wymagane) – NOT NULL.
- Atrybutom, które odpowiadają kluczom kandydującym encji, należy zapewnić unikalność wartości.

R1 – Reguła transformacji związku A(1,1) : B(0,N)

Zw(A(1,1) : B(0,N))



R1. Dla każdego związku binarnego 1:N (*jeden do wielu*), obligatoryjnego po stronie *jeden*, wstawiamy klucz główny ze strony *jeden* do schematu relacji reprezentującego stronę *wiele* związku. W ten sposób otrzymujemy **klucz obcy** (ang. *foreign key*) w schemacie relacji ze strony *wiele* związku (NOT NULL).

Przykład R1: Dla danych dwóch typów encji **PRODUCENT** i **TOWAR** oraz związku **Produkuje**

PRODUCENT(NrP, NazwaP, AdresP, NIP)

TOWAR(NrT, NazwaT)

Produkuje(PRODUCENT(1,1) : TOWAR(0,N))

w wyniku transformacji powstaną dwa schematy relacji:

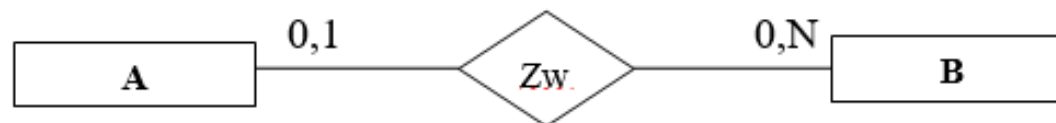
Producenci(NrP, NazwaP, AdresP, NIP)

Towary(NrT, NazwaT, #NrP)

W projekcie klucze obce pojawiają się po raz pierwszy w Etapie 10.

R2 – Reguła transformacji związku $A(0,1) : B(0,N)$

Zw($A(0,1) : B(0,N)$)



R2. Związek binarny typu *jeden do wielu*, opcjonalny po obu stronach można transformować na dwa sposoby:

- Tworzymy **nowy schemat relacji RC**, w którym umieszczamy jako klucze obce klucze główne ze schematów RA i RB powstałych z encji A i B. Kluczem głównym schematu **RC** jest klucz obcy ze schematu **RB**.
- Jeżeli co najmniej 60% instancji encji B pozostaje w związku z encją A, to uznaje się związek za prawie obligatoryjny i zaleca się zastosować transformację według reguły R1, przy czym klucz obcy jest atrybutem opcjonalnym (może przyjmować wartości NULL).

R2a – Transformacja związku A(0,1) : B(0,N) – przykład



Przykład R2a: Dla danych dwóch typów encji **PRODUCENT** i **TOWAR** oraz związku **Produkuje**

PRODUCENT(NrP, NazwaP, AdresP, NIP)

TOWAR(NrT, NazwaT)

Produkuje(PRODUCENT(0,1) : TOWAR(0,N))

jeśli wiele towarów nie ma określonego producenta, to w wyniku transformacji powstaną trzy schematy relacji:

Producenci(NrP, NazwaP, AdresP, NIP)

Towary(NrT, NazwaT)

Produkcje(#NrT, #NrP)

W schemacie **Produkcje** są numery tylko tych towarów, które mają określonych producentów.
Oba klucze obce są atrybutami obligatoryjnymi.

Taka transformacja wymaga zdefiniowania nowej kategorii Produkcja (np. z jednym kluczem sztucznym) oraz transakcji dla tej kategorii, a więc poprawy projektu o początku (od etapu 1).

R2b – Transformacja związku $A(0,1) : B(0,N)$ – przykład



Przykład R2b: Dla danych dwóch typów encji **PRODUCENT** i **TOWAR** oraz związku **Produkuje**

PRODUCENT(NrP, NazwaP, AdresP, NIP)

TOWAR(NrT, NazwaT)

Produkuje(**PRODUCENT**(0,1) : **TOWAR**(0,N))

jeśli ponad 60% towarów ma określonego producenta, to w wyniku transformacji powstaną dwa schematy relacji:

Producenci(NrP, NazwaP, AdresP, NIP)

Towary(NrT, NazwaT, #NrP)

Klucz obcy *NrP* jest atrybutem opcjonalnym (nie wszystkie towary mają przypisanego producenta).

R3 – Reguła transformacji związków *wiele do wielu*

R3. Zgodnie z ogólną regułą transformacji **związku obustronnie opcjonalnego *wiele do wielu*** tworzy się nowy schemat relacji (ewentualnie ze sztucznym kluczem głównym).

Klucze główne z encji po obu stronach związku stają się kluczami obcymi w utworzonym schemacie relacji.

Jeśli związek posiadał atrybuty dodatkowe, to stają się one atrybutami w utworzonym schemacie relacji.

Kluczem głównym w schemacie może być klucz złożony z obu kluczy obcych lub nowo wprowadzony klucz sztuczny (klucz prosty).

Dla nowo utworzonego schematu relacji muszą być określone transakcje i perspektywy.

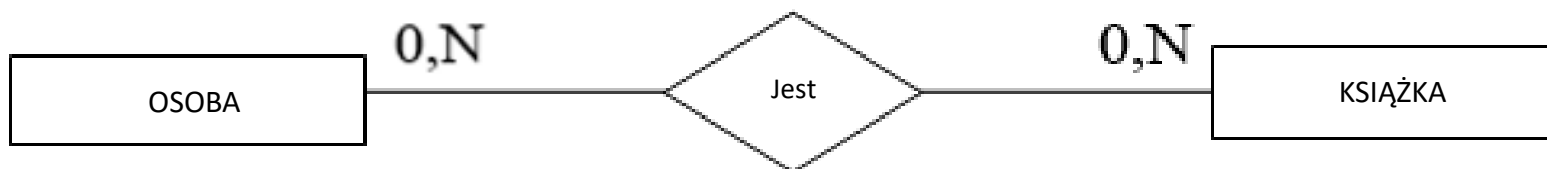
Reguła R3 nie powinna być wykorzystywana w projekcie studenckim ze względu na sformułowane wymaganie projektowe

(musi być bezwzględnie spełnione w projektach studenckich):

Na ERD nie może być związków *wiele do wielu* –

należy je zastąpić związkami typu 1:N i poprawić cały projekt.

Przykład R3a – Transformacja związku A(0,N) : B(0,N)



Przykład R3a: Dla danych dwóch typów encji **OSOBA** i **KSIAZKA** oraz związku **Jest**

OSOBA(NrO, Nazwisko, Imię)

KSIAZKA(NrK, TytułK)

Jest(OSOBA(0,N) : KSIAZKA(0,N); Uwagi)

w wyniku transformacji powstaną trzy schematy relacji:

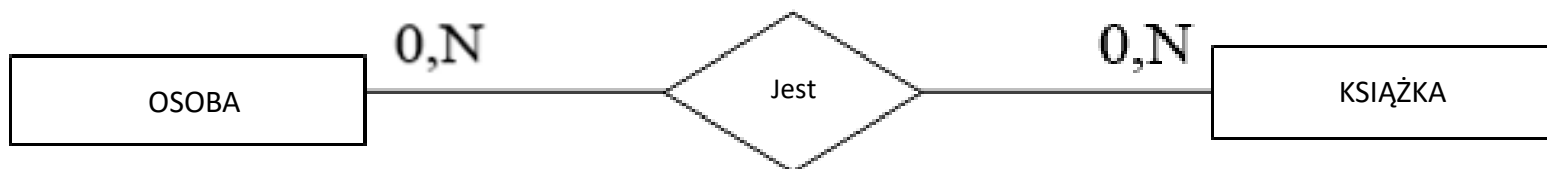
Osoby(NrO, Nazwisko, Imię)

Książki(NrK, TytułK)

Autorstwa(#IdO, #IdK, Uwagi)

Klucz złożony z dwóch kluczy obcych {NrO, NrK} jest kluczem głównym w utworzonym schemacie **Autorstwa**.

Przykład R3b – Transformacja związku A(0,N) : B(0,N)



Przykład R3b: Dla danych dwóch typów encji **KLIENT** i **KASETA** oraz związku **Ma**

KLIENT(NrKlienta, Nazwisko, Imię)

KASETA(NrKasety, TytułFilmu)

Ma(KLIENT(0,N) : KASETA(0,N); DataW, DataZ, Uwagi)

w wyniku transformacji powstaną trzy schematy relacji:

Klienci(NrKlienta, Nazwisko, Imię)

Kasety(NrKasety, TytułFilmu)

Wypożyczenia(NrW, #NrKlienta, #NrKasety, DataW, Uwagi).

Zbiór atrybutów {#NrKlienta, #NrKasety} nie może być kluczem głównym schematu **Wypożyczenia**, dlatego został wprowadzony klucz sztuczny NrW (klient może wiele razy wypożyczyć tę samą kasetę).

R4 – Reguła transformacji związku $A(1,1) : B(1,N)$



R4. Związek binarny typu *jeden do wielu*, obligatoryjny po obu stronach, wymaga:

- wstawienia do schematu relacji RA powstałego z encji A jako klucza obcego klucza głównego ze schematu RB powstałego z encji B,
- wstawienia do schematu relacji RB powstałego z encji B jako klucza obcego klucza głównego ze schematu RA powstałego z encji A.

Wstawione klucze obce są atrybutami obligatoryjnymi.

Uwaga. Takie rozwiązanie **nie jest możliwe** do praktycznej realizacji na poziomie definiowania struktury tabel w relacyjnej bazie danych. Integralność referencyjną należy wówczas zrealizować jako transakcję.

Należy rozważyć zmianę związku na opcjonalny po stronie wiele na etapie projektowania (powrót do wcześniejszych etapów projektowych), czyli **Zw**(A(1,1) : B(0,N))

R4 – Transformacja związku A(1,1) : B(1,N) – przykład



Przykład R4: Dla danych dwóch typów encji **PRODUCENT** i **TOWAR** oraz związku **Produkuje**

PRODUCENT(NrP, NazwaP, AdresP, NIP)

TOWAR(NrT, NazwaT)

Produkuje(**PRODUCENT**(1,1) : **TOWAR**(1,N))

w wyniku transformacji powstaną dwa schematy relacji:

Producenci(NrP, NazwaP, AdresP, NIP, #NrT)

Towary(NrT, NazwaT, #NrP)

Klucz obcy **NrT** jest numerem dowolnego towaru produkowanego przez producenta, np. pierwszego.

Taka transformacja ma wiele wad: nie zapewnia spójności danych i są możliwe anomalie np. przy usuwaniu danych.

Należy rozważyć zastąpienie związku przez związek **Produkuje**(**PRODUCENT**(1,1) : **TOWAR**(0,N)).

R5a – Reguła transformacji związku $A(0,1) : B(1,N)$

Zw($A(0,1) : B(1,N)$)



R5a. Związek binarny typu *jeden do wielu*, opcjonalny po stronie jeden i obligatoryjny po stronie wiele transformujemy następująco:

- do schematu relacji RA, powstałego z encji A, jako klucz obcy wstawiamy klucz główny ze schematu RB powstałego z encji B (atrybut obligatoryjny),
- do schematu relacji RB, powstałego z encji B, jako klucz obcy wstawiamy klucz główny ze schematu RA powstałego z encji A (atrybut opcjonalny).

Uwaga. Takie rozwiązanie nie jest możliwe do praktycznej realizacji na poziomie definiowania struktury tabel w relacyjnej bazie danych. Integralność referencyjną należy wówczas zrealizować jako transakcję.

Należy rozważyć zmianę związku, np. na opcjonalny po stronie wiele $Zw(A(0,1) : B(0,N))$, i powrót do wcześniejszych etapów projektowania.

Taka transformacja ma wiele wad: nie zapewnia spójności danych i są możliwe anomalie np. usuwania danych.

R5a – Transformacja związku A(0,1) : B(1,N) – przykład



Przykład R5a: Dla danych dwóch typów encji **PRODUCENT** i **TOWAR** oraz związku **Produkuje**

PRODUCENT(NrP, NazwaP, AdresP, NIP)

TOWAR(NrT, NazwaT)

Produkuje(**PRODUCENT**(0,1) : **TOWAR**(1,N))

w wyniku transformacji powstaną dwa schematy relacji:

Producenci(NrP, NazwaP, AdresP, NIP, #NrT)

NrT – atrybut obligatoryjny

Towary(NrT, NazwaT, #NrP)

NrP – atrybut opcjonalny

Klucz obcy *NrT* jest numerem dowolnego towaru produkowanego przez producenta, np. pierwszego.

Taka transformacja ma wiele wad: nie zapewnia spójności danych i są możliwe anomalie np. przy usuwaniu danych.

Należy rozważyć zastąpienie związku przez związek **Produkuje**(**PRODUCENT**(0,1) : **TOWAR**(0,N)).

R5b – Reguła transformacji związku A(0,1) : B(1,N)

Zw(A(0,1) : B(1,N))



R5b. Związek binarny typu *jeden do wielu*, opcjonalny po stronie jeden i obligatoryjny po stronie wiele możemy transformować następująco:

- do schematu relacji RA powstałego z encji A wstawiamy jako klucz obcy klucz główny ze schematu RB powstałego z encji B,
- tworzymy **nowy schemat relacji RC**, w którym umieszczamy jako klucze obce klucze główne ze schematów RA i RB powstałych z encji A i B. Kluczem głównym schematu RC jest klucz obcy ze schematu RB. Oba atrybuty są obligatoryjne.

Taka transformacja ma wiele wad: nie zapewnia spójności danych i są możliwe anomalie np. usuwania danych.

Ponadto **wymagane jest zdefiniowanie nowej kategorii oraz transakcji dla tej kategorii, a więc poprawa projektu o początku (od etapu 1).**

R5b – Transformacja związku A(0,1) : B(1,N) – przykład



Przykład R5b: Dla danych dwóch typów encji **PRODUCENT** i **TOWAR** oraz związku **Produkuje**

PRODUCENT(NrP, NazwaP, AdresP, NIP)

TOWAR(NrT, NazwaT)

Produkuje(PRODUCENT(0,1) : TOWAR(1,N))

w wyniku transformacji powstaną trzy schematy relacji:

Producenci(NrP, NazwaP, AdresP, NIP, #NrT)

NrT – atrybut obligatoryjny

Towary(NrT, NazwaT)

Produkcje(#NrT, #NrP)

W schemacie **Produkcje** są numery tylko tych towarów, które mają określonych producentów. Oba klucze obce są atrybutami obligatoryjnymi, *NrT* jest atrybutem unikalnym, a wartości atrybutu *NrP* mogą się powtarzać.

Taka transformacja wymaga zdefiniowania nowej kategorii Produkcja oraz transakcji dla tej kategorii, a więc poprawy projektu o początku (od etapu 1).

R6 – Reguła transformacji związku $A(1,1) : B(1,1)$

Zw(A(1,1) : B(1,1))



R6. Związek binarny typu *jeden do jeden*, obligatoryjny po obu stronach, wymaga:

- Połączenia schematu relacji **RA** powstałego z encji A i schematu **RB** powstałego z encji B w jeden schemat
- W tak powstałym schemacie oba klucze główne są kluczami kandydującymi i jeden z nich (dowolny) wybieramy na klucz główny powstałego schematu relacji.

R6 – Transformacja związku A(1,1) : B(1,1) – przykład



Przykład R6: Dla danych dwóch typów encji **STUDENT** i **INDEKS** oraz związku **Ma**

STUDENT(NrS, Nazwisko, Imię, PESEL, DataUr)

INDEKS(NrIndeksu, DataWyd)

Ma(**STUDENT**(1,1) : **INDEKS**(1,1))

w wyniku transformacji powstanie jeden schemat relacji:

Studenci(NrS, Nazwisko, Imię, PESEL, DataUr, NrIndeksu, DataWyd)

Atrybut *NrIndeksu* jest kluczem kandydującym.

R7 – Reguła transformacji związku $A(1,1) : B(0,1)$

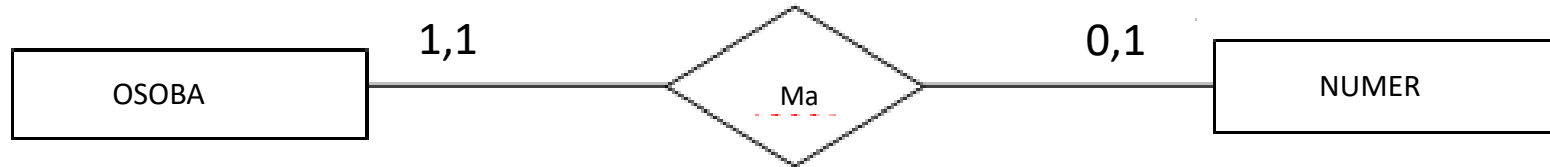
Zw(A(1,1) : B(0,1))



R7. Związek binarny typu *jeden do jeden*, obligatoryjno-opcjonalny przekształcamy następująco:

- do schematu relacji RB powstałego z encji B wstawiamy jako klucz obcy klucz główny ze schematu RA powstałego z encji A,
- Klucz obcy jest atrybutem obligatoryjnym i unikalnym, czyli jest kluczem kandydującym.

R7 – Transformacja związku A(1,1) : B(0,1) – przykład



Przykład R7: Dla danych dwóch typów encji **OSOBA** i **NUMER** oraz związku **Ma**

OSOBA(NrO, Nazwisko, Imię, DataUr, PESEL)

NUMER(NIP, NrWpisu, DataWpisu, Miasto)

Ma(OSOBA(1,1) : NUMER(0,1))

w wyniku transformacji powstaną dwa schematy relacji:

Osoby(NrO, Nazwisko, Imię, DataUr, PESEL)

Numery(NIP, NrWpisu, DataWpisu, Miasto, #NrO)

W schemacie **Numery** atrybut *NrO* jest obligatoryjny i unikalny – jest kluczem kandydującym.

R8 – Reguła transformacji związku A(0,1) : B(0,1)

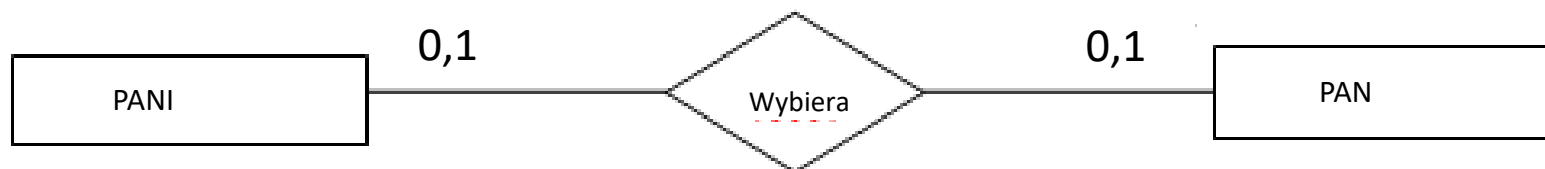
Zw(A(0,1) : B(0,1))



R8. Dla związku binarnego typu *jeden do jeden*, opcjonalnego z obu stron:

- Tworzymy nowy schemat relacji **RC**, do którego wstawiamy klucz obcy ze schematu relacji **RA** powstałego z encji A oraz klucz obcy ze schematu **RB** powstałego z encji B,
- Kluczem głównym nowoutworzonego schematu **RC** jest dowolny z kluczy obcych (obydwa są kluczami kandydującymi – są atrybutami obligatoryjnymi i unikalnymi).

R8 – Transformacja związku A(0,1) : B(0,1) – przykład



Przykład R7: Dla danych dwóch typów encji **PANI** i **PAN** oraz związku **Wybiera**

PANI(NrPani, Nazwisko, Imię, KolorWłosów)

PAN(NrPana, Nazwisko, Imię, Wykształcenie)

Wybiera(**PANI**(0,1) : **PAN**(0,1); DataWyboru)

w wyniku transformacji powstaną trzy schematy relacji:

Panie(NrPani, Nazwisko, Imię, KolorWłosów)

Panowie(NrPana, Nazwisko, Imię, Wykształcenie)

Pary(#NrPani, #NrPana, DataWyboru)

Kluczem głównym w schemacie relacji **Pary** może być zarówno atrybut #NrPani, jak i atrybut #NrPana (oba atrybuty są obligatoryjne i unikalne – są kluczami kandydującymi).

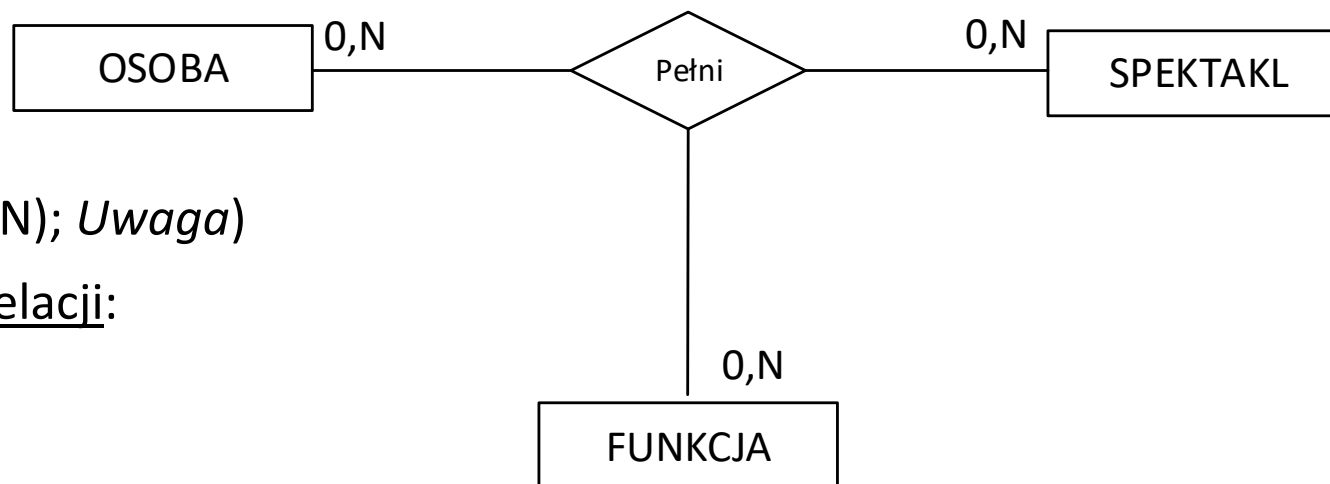
Transformacja związków ternarnych – przykład

OSOBA(IdO, Nazwisko, Imię)

SPEKTAKL(IdS, Tytuł, RokPremiery)

FUNKCJA(IdF, NazwaF)

Pełni(OSOBA(0,N) : SPEKTAKL(0,N): FUNKCJA(0,N); Uwaga)



W wyniku transformacji powstaną cztery schematy relacji:

Osoby(IdO, Nazwisko, Imię)

Spektakle(IdS, Tytuł, RokPremiery)

Funkcje(IdF, NazwaF)

Realizacje(#IdO, #IdS, #IdF, Uwaga)

W bazie są przechowywane dane osób związanych ze spektaklem teatralnym i pełniących w nim różne funkcje, np. aktor, reżyser, charakteryzator. Każda osoba może pełnić w spektaklu kilka funkcji lub żadną.

Związek pełni powinien zostać zastąpiony encją asocjacyjną **REALIZACJE** i trzema związkami typu 1:N.

Jeśli, np. osoba jest aktorem w sztuce i gra dwie role, które chcemy odnotować dwoma odrębnymi wpisami wpisać różne adnotacje jako wartości atrybutu *Uwaga*, to w schemacie relacji **Realizacje** klucz główny złożony z trzech atrybutów {#IdO, #IdS, #IdF} można zastąpić prostym kluczem sztucznym *IdR*.

Transformacja związków wykluczających się – przykład 1

ENC/001 NAGRODA(IdN, TytułN)

ENC/002 OSOBA(IdOsoby, Nazwisko, Imię, PESEL, Telefon)

ENC/003 ZESPÓŁ(IdZespołu, NazwaZ, LiczbaOsób, DataPowstania)

ENC/003 SPONSOR(IdSponsora, NazwaS, Telefon)

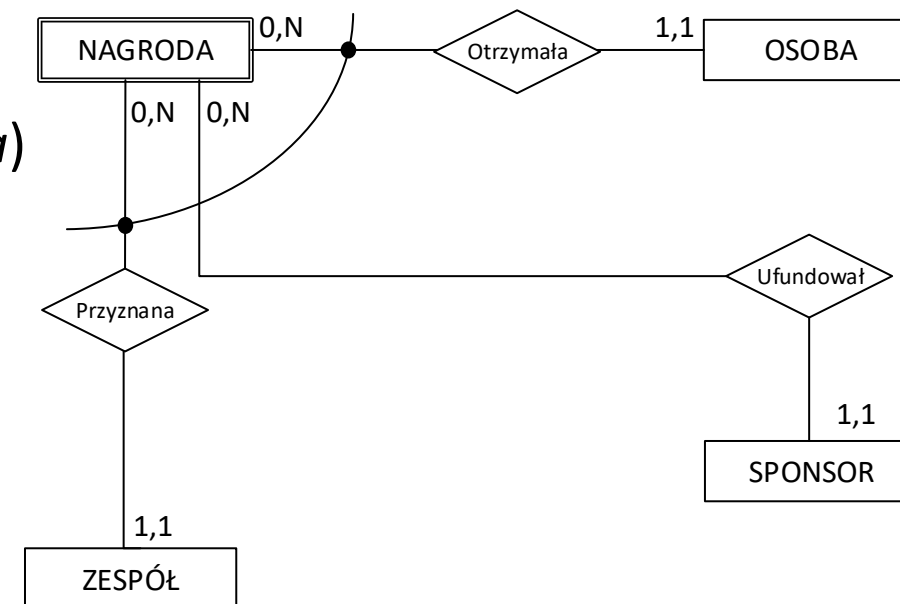
W wyniku transformacji powstaną cztery schematy relacji:

Nagrody(IdN, TytułN, #IdS, OsobaZespół, #IdNagrodzonego)

Osoby(IdOosoby, Nazwisko, Imię, PESEL, Telefon)

Zespoły(IdZespołu, NazwaZ, LiczbaOsób, DataPowstania)

Sponsorzy(IdSponsora, NazwaS, LiczbaOsób, DataPowstania))



Zakładamy, że $\text{dom}(\text{IdOsoby}) = \text{dom}(\text{IdZespołu})$.

Nagroda może być przyznana osobie **albo** zespołowi.

Obligatoryjny atrybut *OsobaZespół* ma wartość: O – dla osoby, Z – dla zespołu.

Klucz obcy *IdNagrodzonego* jest ze schematu **Osoby** lub **Zespoły**.

Transformacja związków wykluczających się – przykład 2

ENC/001 NAGRODA(IdN, TytułN)

ENC/002 OSOBA(IdOsoby, Nazwisko, Imię, PESEL, Telefon)

ENC/003 ZESPÓŁ(IdZespołu, NazwaZ, LiczbaOsób, DataPowstania)

ENC/003 SPONSOR(IdSponsora, NazwaS, Telefon)

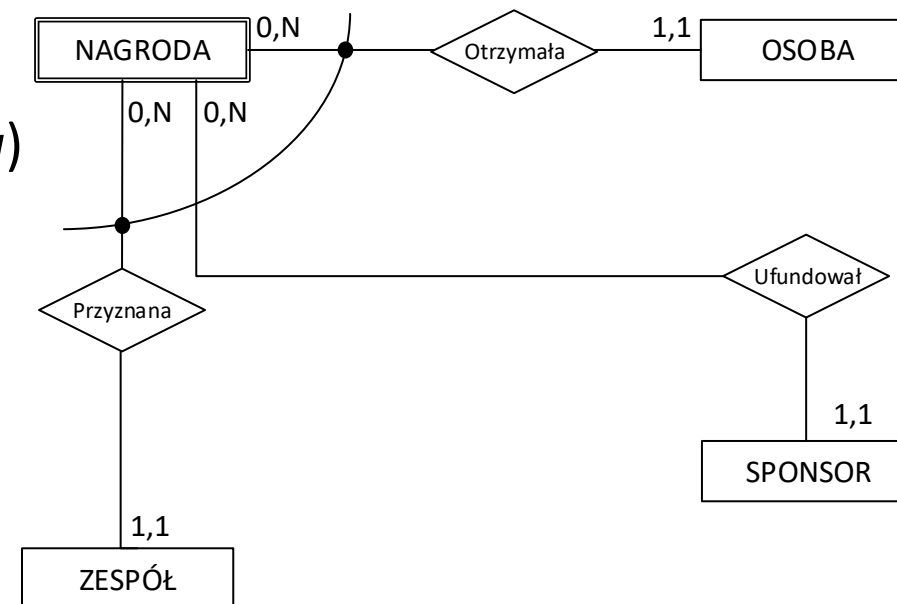
W wyniku transformacji powstaną cztery schematy relacji:

Nagrody(IdN, TytułN, #IdS, #IdOsoby, #IdZespołu)

Osoby(IdOosoby, Nazwisko, Imię, PESEL, Telefon)

Zespoły(IdZespołu, NazwaZ, LiczbaOsób, DataPowstania)

Sponsorzy(IdSponsora, NazwaS, LiczbaOsób, DataPowstania))



Zakładamy, że **dom(IdOsoby)** i **dom(IdZespołu)** są istotnie różne, np. **IdOsoby** jest liczbą, a **IdZespołu** jest symbolem tekstowym.

Nagroda może być przyznana osobie **albo** zespołowi.

Opcjonalne klucze obce #IdOsoby, #IdZespołu w schemacie relacji **Nagrody** nie mogą być jednocześnie NULL, ani NOT NULL, czyli jeden z nich musi mieć przypisaną wartość, a drugi wtedy nie może.

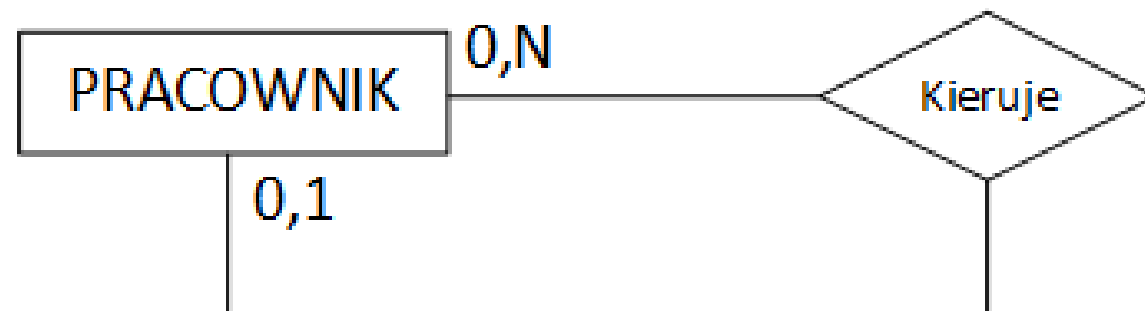
Transformacja związków rekurencyjnych – przykład

Każdy pracownik może mieć przypisanego jednego kierownika (pracownika), a kierownik może być przypisany do wielu pracowników.

PRACOWNIK(IdP, Nazwisko, Imię, Login, Hasło)

Związek rekurencyjny **Kieruje** ma postać:

Kieruje(PRACOWNIK(0,1) : PRACOWNIK(0,N))



W wyniku transformacji powstanie jeden schemat relacji:

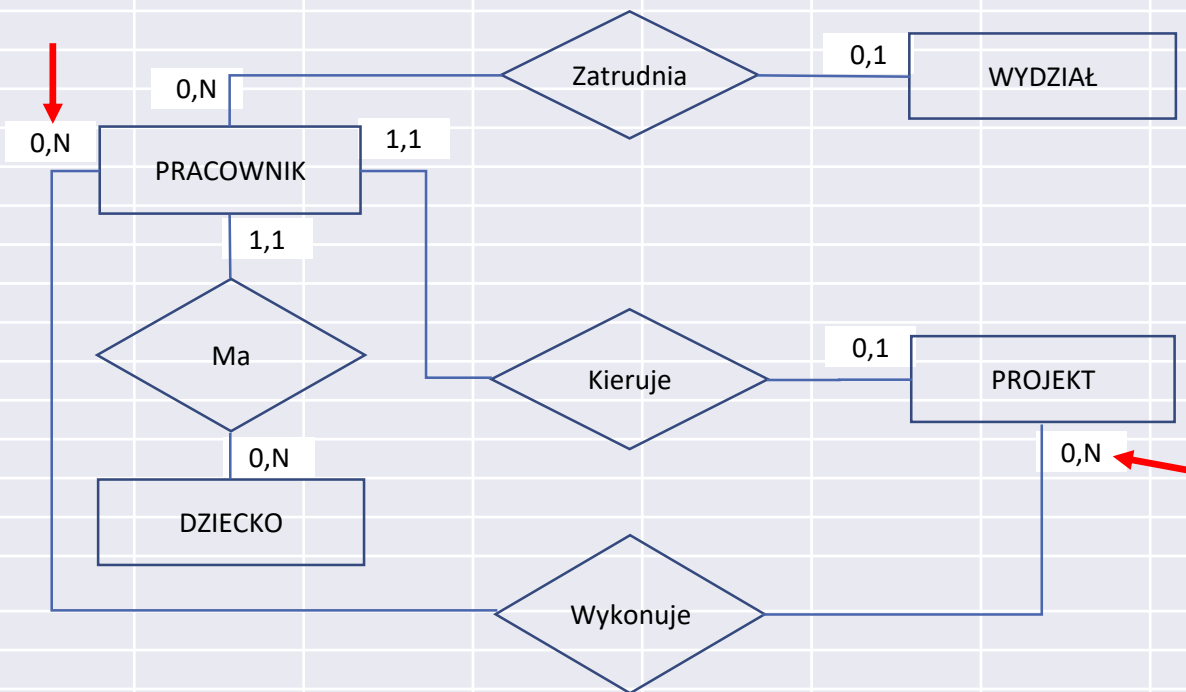
Pracownicy(IdP, Nazwisko, Imię, Login, Hasło, #IdK)

Klucz obcy **IdK** (atrybut opcjonalny, nie może mieć nazwy takiej jak klucz główny) jest numerem kierownika dla danego pracownika. W szczególności pracownik może być też swoim kierownikiem, a może też nie mieć przypisanego kierownika.

PRZYKŁAD DIAGRAMU ERD

Predykatowe definicje encji i związków

- WYDZIAŁ(NrW, Nazwa, Adres)
- DZIECKO(NrAUr, Imie)
- PRACOWNIK(NrP, Nazwisko, Stanowisko, Pensja)
- PROJEKT(IdP, Nazwa, Koszt)
- Zatrudnia(WYDZIAŁ(0,1), PRACOWNIK(0,N), DataOd)
- Ma (PRACOWNIK(1,1), DZIECKO(0,N), Zasilek)
- Wykonuje(PRACOWNIK(0,N), PROJEKT(0,N), DataOd, DataDo)
- Kieruje(PRACOWNIK(1,1), PROJEKT(1,1), DataRozp)



WYDZIAŁ(NrW, Nazwa, Adres)

DZIECKO(NrAUr, Imie)

Zatrudnia(WYDZIAŁ((0,1), PRACOWNIK(0,N),DataOd)

Ma (PRACOWNIK(1,1), DZIECKO(0,N), Zasilek)

Wykonuje(PRACOWNIK(0,N), PROJEKT(0,N),DataOd, DataDo)

Kieruje(PRACOWNIK(1,1), PROJEKT(1,1),

PRACOWNIK(NrP, Nazwisko, Stanowisko, Pensja)

PROJEKT(IdP, Nazwa, Koszt)

Etap 11 – Definicje schematów relacji i przykładowe dane

Nazwa schematu relacji/NAZWA TYPU ENCJI

lub

Nazwa schematu relacji/Nazwa związku, NAZWY TYPÓW ENCJI

Opis schematu relacji

Nazwa atrybutu	Dziedzina	Maska	OBL	Wart. dom.	Ograniczenia	Unikalność	Klucz	Referencje	Źródło danych

Definicja schematu relacji – przykład

REL/001 Kategorie/KATEGORIA

Nazwa atrybutu	Dziedzina	Maska	OBL + OPC –	Wartość domyślna	Ograniczenia	Unikalność	Klucz	Referencje	Źródło danych
<i>NrK</i>	Int+		+			+	PK		SZBD
<i>Nazwisko</i>	String[30]		+						USER
<i>Imie</i>	String[30]		+						USER
<i>DataUr</i>	Date	____-__-__	–	1900-01-01	[1900-01-01, DATE()]				USER
<i>Plec</i>	String[1]		–		{K, M}				USER
<i>Email</i>	String[15]		–						USER
<i>Haslo</i>	String[10]		–						USER
<i>NrM</i>	Int+		+				FK	Miasta	BD

Znaczenie atrybutów w schemacie relacji

Nazwa atrybutu	Znaczenie atrybutu

Opis atrybutów w schemacie relacji – przykład

Znaczenie atrybutów w schemacie relacji **Klienci**

Nazwa atrybutu	Znaczenie atrybutu
<i>NrK</i>	Unikalny identyfikator klienta, automatycznie nadawany przez system, klucz główny
<i>Nazwisko</i>	Nazwisko klienta
<i>Imie</i>	Pierwsze imię klienta
<i>DataUr</i>	Data urodzenia klienta
<i>Plec</i>	Płeć klienta, K – kobieta, M – mężczyzna
<i>Email</i>	Email klienta pełniący rolę loginu do konta, jeśli je założył
<i>Haslo</i>	Hasło (szyfrowane) do konta klienta
<i>NrM</i>	Identyfikator miasta zamieszkania, klucz obcy

Przykładowe dane w relacji Klienci

<i>NrK</i>	<i>Nazwisko</i>	<i>Imie</i>	<i>DataUr</i>	<i>Plec</i>	<i>Email</i>	<i>Haslo</i>	<i>NrM</i>
1	Koperski	Jan	1980-12-21	M	a@op.pl	62616B61736C	1
2	Us	Łukasz	1979-11-11	M	us@wp.pl	62616B61736C	1
3	Barycka	Beata	1977-03-18	K			2
4	Żółtaszek-Matacka	Maria		K			5
5	Barycka	Beata	1981-03-18	K			2
8	Koperski	Jan	1980-12-21	M			1
9	Barycka	Anna		K			1
10	Nguyen	Binh					6
11	Roman	Adam		M			2

Etap 12 – Schemat bazy danych i słownik atrybutów

Schemat bazy danych (ang. *database schema*) to zbiór schematów relacji o różnych nazwach.

Schemat relacji (ang. *relation schema*) to nazwa schematu relacji oraz zbiór atrybutów relacji.

Postać ogólna schematu bazy danych:

NAZWA BAZY DANYCH

Nazwa_schematu_relacji_1(*lista_atrybutów_schematu_relacji_1*)

Nazwa_schematu_relacji_2(*lista_atrybutów_schematu_relacji_2*)

....

Etap 12 – Schemat bazy danych i słownik atrybutów – przykład

- 12.1. Schemat bazy danych

HANDEL

Kategorie(IdK, NazwaK)

Produkty(IdP, NazwaP, #IdK, DataDodania, Opis)

Oferty(IdO, #IdS, #IdP, Cena, Ilosc, Jednostka, DataP, DataK)

Sklepy(IdS, NazwaS, DataWpisu, #IdPrac)

Pracownicy(IdPrac, Nazwisko, Imie, PESEL, Login, Haslo, Tel)

Etap 12.2 – Słownik atrybutów

- Słownik atrybutów ułatwia wyszukiwanie informacji o wybranym atrybucie.
- Słownikiem (ang. *dictionary*) ogólnie nazywa się wykaz terminów i ich objaśnień.
- **Słownik atrybutów** – lub inaczej słownik danych (ang. *data dictionary*) – tworzy się w celu zestawienia nazw atrybutów i dziedzin (domen), określających typ dopuszczalnych wartości atrybutów oraz referencji, czyli nazw schematów relacji w których występują. Słownik atrybutów przedstawiony w postaci tabeli pełni funkcję pomocniczą na etapie projektowania i implementacji bazy danych.
- Słownik danych przedstawiamy w postaci 3-kolumnowej tabeli, w której wyszczególniamy nazwy atrybutów schematów relacji, dziedziny atrybutów oraz przynależność atrybutu do schematu relacji.
- Dane w słowniku powinny być uporządkowane alfabetycznie według nazw atrybutów, a następnie według nazw schematów relacji.

Słownik atrybutów – przykład

12.2. Słownik atrybutów

Nazwa atrybutu	Dziedzina atrybutu	Przynależność do schematu relacji
<i>DataDodania</i>	Date	Produkty
<i>IdK</i>	Int+	Kategorie
<i>IdK</i>	Int+	Produkty
<i>IdP</i>	Int+	Oferty
<i>IdP</i>	Int+	Produkty
<i>NazwaK</i>	String[30]	Kategorie
<i>NazwaP</i>	String[30]	Produkty
...		

Perspektywy

- **Perspektywa** (ang. *view*) – wirtualna, dynamicznie tworzona relacja na podstawie danych z podschematu bazy danych.
- W odróżnieniu od schematów bazowych (wyjściowych) nie może istnieć samodzielnie.
- Definiowana jest za pomocą jednego lub wielu schematów wyjściowych (bazowych lub perspektyw), ich wszystkich lub niektórych atrybutów.
- W szerszym znaczeniu jest to pojęciowy obraz danych zdefiniowany dla jednego użytkownika (np. Pracownika) lub dla kilku użytkowników (np. Pracownika i Studenta), który pomija dane dla nich nieistotne.
- Istotne jest zapewnienie transparentności danych (ang. *transparency*), aby użytkownik miał wrażenie, że operuje na danych zapamiętanych, a nie wirtualnych.

Etap 13 – definiowanie perspektyw (1)

W etapie 13 definiowania perspektyw należy:

- wyszczególnić użytkowników bazy danych,
- wyszczególnić perspektywy dla każdego użytkownika,
- określić schematy relacji i atrybuty udostępniane w danej perspektywie,
- wyszczególnić transakcje dla każdej perspektywy,
- określić dane uczestniczące w transakcji – dane te można opisać podając nazwę schematu relacji, nazwę atrybutu i dopuszczalne operacje.

Definicja perspektywy dla danego użytkownika określa, do których danych ma dostęp i jakie ma uprawnienia do tych danych (zapis, odczyt, modyfikacja).

Etap 13 – definiowanie perspektyw (2)

Nazwy perspektyw muszą być unikalne.

Kolejność definiowania perspektyw: definiujemy wszystkie perspektywy dla użytkownika pierwszego, potem dla użytkownika drugiego itd.

Takie podejście ułatwia programistom implementację aplikacji dla danego użytkownika.

Opisy transakcji w ramach perspektywy można przedstawić w formie tabeli o nagłówku:

Nazwa relacji, Atrybut, Zapis, Odczyt, Modyfikacja
zaznaczając symbolem + w odpowiedniej kolumnie dla odpowiedniego atrybutu
możliwość wykonania danej operacji (zapis, odczyt, modyfikacja).

E13. Definicje perspektyw

E13. Perspektywy

13.1. Użytkownicy:

- U1
- U2
- ...

13.2. Perspektywy i transakcje

PER/xxx **Nazwa perspektywy**

Użytkownik: U1

Podszemat bazy danych dla perspektywy:

Nazwa schematu relacji_1(lista atr)

Nazwa schematu relacji_2(lista atr)

.....

Transakcje: Lista symboli transakcji postaci TRA/xxx

Tabele transakcji w postaci:

TRA/xxx Nazwa transakcji

Nazwa schematu relacji	Atrybut	Zapis	Odczyt	Modyfikacja

Przykład P1 – schemat bazy danych

Przykład P1. Załóżmy, że w etapie 12 zdefiniowano schemat bazy danych KADRY.

Etap 12. Schemat bazy danych KADRY

Pracownicy(IdP, Nazwisko, Imie, DataUr, #IdM, Login, Haslo, Pensja, Tel, Email, DataZatr, DataZw)

Miasta(IdM, NazwaM)

Stanowiska(IdS, NazwaS)

Funkcje(#IdP, #IdS, Od, Do)

Klienci(IdK, Nazwa1, Nazwa2, Adres, Tel, Email, #IdP)

Oferty(IdO, Opis, #IdK)

Zdefiniujmy przykładowe perspektywy dla tego schematu.

Etap 13.1. Definicja użytkowników – przykład

E13. Perspektywy

13.1. Użytkownicy:

- Kierownik
- Pracownik
- Sekretarka

Etap 13.2. Definicja perspektyw – Przykład P1 – PER/001, TRA/001

13.2. Perspektywy i transakcje

PER/001 **Dane pracowników**

Użytkownik: Sekretarka

Dane bazowe dla perspektywy:

Pracownicy(IdP, Nazwisko, Imie, DataUr, #IdM, Login, Haslo, DataZatr, DataZw)

Miasta(IdM, NazwaM)

Transakcje: TRA/001, TRA/005, TRA/007

TRA/001 Dopisz dane pracownika

Nazwa schematu relacji	Atrybut	Zapis	Odczyt	Modyfikacja
Pracownicy	<i>IdP</i>	+		
Pracownicy	<i>Nazwisko</i>	+		
Pracownicy	<i>Imie</i>	+		
Pracownicy	<i>DataUr</i>	+		
Pracownicy	<i>IdM</i>	+		
Pracownicy	<i>Login</i>	+		
Pracownicy	<i>Haslo</i>	+		
Miasta	<i>IdM</i>	+	+	
Miasta	<i>NazwaM</i>	+	+	



Przykład P1 – PER/001, TRA/005

TRA/005 Edytuj dane pracownika

Nazwa schematu relacji	Atrybut	Zapis	Odczyt	Modyfikacja
Pracownicy	<i>IdP</i>	+		
Pracownicy	<i>Nazwisko</i>	+		
Pracownicy	<i>Imie</i>	+		
Pracownicy	<i>DataUr</i>	+		
Pracownicy	<i>IdM</i>	+		
Pracownicy	<i>Login</i>	+		
Pracownicy	<i>Haslo</i>	+		
Miasta	<i>IdM</i>	+	+	
Miasta	<i>NazwaM</i>	+	+	

Symbol + w kolumnie Zapis dla pola Pracownicy.IdM oznacza, że jest to pole opcjonalne, do którego dana mogła nie być wpisana przy wprowadzaniu danych tylko dopiero podczas edycji.

Symbol + w kolumnie Zapis dla atrybutów Miasta.IdM i Miasta.NazwaM oznacza, że na etapie edycji danych pracownika dopuszcza się dopisanie nowego miasta, jeśli chcemy przypisać je pracownikowi, a nie ma tego miasta w bazie.

Przykład P1 – PER/001, TRA/007

TRA/007 Przeglądaj dane pracowników

Nazwa schematu relacji	Atrybut	Zapis	Odczyt	Modyfikacja
Pracownicy	<i>IdP</i>		+	
Pracownicy	<i>Nazwisko</i>		+	
Pracownicy	<i>Imie</i>		+	
Pracownicy	<i>DataUr</i>		+	
Pracownicy	<i>IdM</i>		+	
Pracownicy	<i>Login</i>		+	
Pracownicy	<i>DataZatr</i>		+	
Pracownicy	<i>DataZw</i>		+	
Miasta	<i>IdM</i>		+	
Miasta	<i>NazwaM</i>		+	

Przykład P1 – Perspektywa PER/002, TRA/006

PER/002

Dane klientów dla sekretariatu

Użytkownik:

Sekretarka

Dane bazowe dla perspektywy:

Pracownicy(IdP, Nazwisko, Imie, Tel, Email)

Klienci(IdK, Nazwa1, Nazwa2, Adres, Tel, Email, #IdP)

Transakcje:

TRA/006

TRA/006 Przeglądaj dane klientów

Nazwa schematu relacji	Atrybut	Zapis	Odczyt	Modyfikacja
Klienci	IdK		+	
Klienci	Nazwa1		+	
Klienci	Nazwa2		+	
Klienci	Adres		+	
Klienci	Tel		+	
Klienci	Email		+	
Klienci	IdP		+	
Pracownicy	IdP		+	
Pracownicy	Nazwisko		+	
Pracownicy	Imie		+	
Pracownicy	Tel		+	
Pracownicy	Email		+	

Przykład P1 – Perspektywa PER/003, TRA/0015

PER/003 **Dane klientów**

Użytkownik: Kierownik

Dane bazowe dla perspektywy:

Pracownicy(IdP, Nazwisko, Imie, DataUr, #IdM, Login, Haslo, DataZatr, DataZw)

Klienci(IdK, Nazwa1, Nazwa2, Adres, Tel, Email, #IdP)

Oferty(IdO, Opis, #IdK)

Transakcje: TRA/0015, TRA/017, TRA/018, TRA/020

TRA/015 Usuń dane klienta

Nazwa schematu relacji	Atrybut	Zapis	Odczyt	Modyfikacja
Klienci	IdK		+	
Klienci	Nazwa1		+	
Klienci	Nazwa2		+	
Klienci	Adres		+	
Klienci	Tel		+	
Klienci	Email		+	
Oferty	IdO		+	
Oferty	Opis		+	
Oferty	IdK		+	

Przed usunięciem danych klienta odczytujemy jego dane w celu upewnienia się, że usuwamy odpowiednie dane, oraz sprawdzamy, czy klient nie ma powiązanych ofert – w zależności od opisu transakcji (Etap 6) usuwane są oferty klienta (usuwanie kaskadowe) lub nie można usunąć danych klienta, który ma oferty (usuwanie ograniczone).

Etap 13.3 – Weryfikacja przypisania transakcji

Każda transakcja zdefiniowana w etapie 6 musi być przypisana co najmniej do jednego użytkownika.

Za pomocą macierzy powiązań transakcji z perspektywami użytkowników sprawdzamy, czy każda transakcja zdefiniowana w etapie 6 (Transakcje) występuje chociaż w jednej perspektywie użytkownika, który jest uprawniony do jej wykonywania.

Każda transakcja może być związana z wieloma użytkownikami, ale z jednym użytkownikiem może być związana tylko jeden raz w ramach jego wszystkich perspektyw.

Etap 13.3 – Macierz powiązań transakcji z perspektywami użytkowników

	U1	U1	U1	U2		
	PER/001	PER/002	PER/003			
TRA/001						
TRA/002						
TRA/003						
TRA/004						
TRA/005						

Etap 13.3 – Macierz powiązań – Przykład

	Nauczyciel			Uczeń	Rodzic	
	PER/001	PER/002	PER/003	PER/004	PER/005	PER/006
TRA/001	X			X	X	
TRA/002		X				X
TRA/003			X			
TRA/004	X					X
TRA/005		X		X	X	

Podsumowanie

- Poprawnie wykonany model logiczny, w wyniku którego został opracowany schemat bazy danych i określone zostały transakcje dla wszystkich użytkowników bazy kończy projektowanie relacyjnej bazy danych.
- Jako kryterium oceny schematów baz danych przyjmuje się stopień normalizacji wynikowych schematów relacji oraz liczbę schematów relacji. W praktyce wymaga się, aby schematy relacji były co najmniej w trzeciej postaci normalnej, a ich liczba była jak najmniejsza.
- Schematy relacji otrzymane w wyniku wykonania projektu bazy według zaproponowanej metodyki powinny być wszystkie w trzeciej postaci normalnej.
- Schemat bazy danych otrzymanej z transformacji diagramu związków encji do modelu logicznego powinien być taki sam jak schemat bazy danych otrzymany w wyniku normalizacji.
- W praktyce częściej używa się modelowania danych niż normalizacji, a normalizację wykorzystuje się zazwyczaj do sprawdzenia poprawności otrzymanych schematów relacji.

Podsumowanie

Przedstawiony sposób projektowania relacyjnej bazy danych wg autorskiej metodyki strukturalnej umożliwia opracowanie schematu bazy danych, w której wszystkie schematy relacji są w 3PN.

Poprawny projekt bazy danych powinien być:

- **kompletny** – wszystkie składowe projektu są zdefiniowane w sposób odpowiedni i wyczerpujący,
- **niesprzeczny** – każdy element jest zdefiniowany jednoznacznie, nie ma definicji sprzecznych ze sobą,
- **spójny** – informacje zawarte w kolejnych etapach projektu (definicjach, diagramach) są semantycznie zgodne,
- **zgodny z regułami składniowymi notacji** – opis projektu zależy od przyjętej notacji, z którą musi być zgodny.

Literatura

Mazur Hanna, Mazur Zygmunt, *Projektowanie relacyjnych baz danych*. Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław, 2004.

Mazur Hanna, Mazur Zygmunt, *Metodyka strukturalna projektowania relacyjnych baz danych*, Wydział Informatyki i Zarządzania, PWr, Wrocław, 2020.

„ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej”

